Estratégia Concursos

Aula 03

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico

Autor:

Allan Maux Santana

27 de Agosto de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos (parte 1) 3

2) Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos (parte 2) 29

3) Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos (parte 3) 43

4) Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos (parte 4) 66

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RACIOCÍNIO LÓGICO ENVOLVENDO PROBLEMAS ARITMÉTICOS P1

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 3

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 4

Quem são os Número Reais - ℝ 4

Operações c/ os Número Reais - ℝ 5

MMC e MDC 8

Múltiplos 8

Divisores 8

Mínimo Múltiplo Comum - MMC 9

Máximo Divisor Comum - MDC 10

Médias 11

Média Aritmética Simples 11

Média Aritmética Ponderada 13

Sistemas de Medidas 14

Dízimas Periódicas 15

Questões estratégicas 17

Questões CEBRASPE 17

Lista de Questões Estratégicas 23

Questões CEBRASPE 23

Gabarito - CEBRASPE 26

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos analisar agora como se comporta a incidência dos sub assuntos da nossa aula de hoje. Assim, você será melhor direcionado nos seus estudos, vejam:

CONJUNTOS NUMÉRICOS: RACIONAIS E REAIS - OPERAÇÕES, PROPRIEDADES, PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES NAS FORMAS FRACIONÁRIA E DECIMAL	Incidência
MMC e MDC	26,2%
FRAÇÕES / DÍZIMAS PERIÓDICAS	26,2%
OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS	21,5%
NÚMEROS IRRACIONAIS	9,5%
RADICIAÇÃO / POTENCIAÇÃO	7,2%
OPERAÇÕES COM NÚMEROS REAIS	4,8%
NÚMEROS RACIONAIS	2,3%
OPERAÇÕES COM DECIMAIS	2,3%
TOTAL	100,0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Quem são os Número Reais - $\mathbb{R}$

Fala, gente, tudo tranquilo?

Vamos começar mais uma revisão potente para a nossa prova.

O *Conjunto* dos números *Reais* é formado por todos aqueles números que conhecemos, inteiros, frações, dízimas periódicas, número decimais exatos e, também, os números decimais não exatos e não periódicos, que são chamados de Irracionais. Vamos esquematizar, assim fica melhor.

Nunca fui bom em biologia, mas permita-me fazer uma analogia bem rasteira.

Os animais são *Reais*, só que nesse grande universo de animais, existem os *Racionais* e os *Irracionais*, certo?

Pensem:

Ou um animal é racional *ou* é irracional, não tem como ter as duas características, ao mesmo tempo.

O mesmo ocorre no conjunto dos números reais.

Ou um número é Racional ou é Irracional.

Juntos eles formam os Reais.

O nome da a coisa tem que ter, necessariamente, características dela, senão, não faria sentido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que seria algo *irracional* no senso comum?

Aquilo que não tem padrão, não tem sequência, não há uma determinada ordem, lógica etc.

Vamos pensar em um número que não tenha padrão, sequência lógica etc...

Esses números só podem ser os *decimais não exatos* e *não periódicos*, exemplos:

- 1,84591239320....
- $\sqrt{3}$
- $\sqrt{22}$

O número irracional mais famoso que conhecemos é o π.

Atualmente, já são conhecidas oito quatrilhões de casas decimais para π, e mesmo assim, não foi encontrado um padrão de repetições nelas, portanto, dizemos que π é número Irracional.

Allan, entendi direitinho quem são os números irracionais, mas, então, quer dizer que aqueles que não forem irracionais, serão RACIONAIS?

Perfeitamente, meus caros, ou é uma coisa ou outra. Logo, os números *Racionais* são:

NATURAIS ∪ INTEIROS

E os *Números Reais* são compostos pela união de todos eles juntos:

RACIONAIS ∪ IRRACIONAIS

=

NATURAIS ∪ INTEIROS ∪ RACIONAIS ∪ IRRACIONAIS

∪: *REPRESENTA A **REUNIÃO** ENTRE OS CONJUNTOS*

Operações c/ os Número Reais - $\mathbb{R}$

Após esse "breve" parêntese, vamos falar sobre as operações com os números reais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Podemos dizer que qualquer forma de operar c/ números seria abrangida por esse tópico do nosso edital, por exemplo: Cálculo de MMC, MDC, divisibilidade, médias, as operações matemáticas etc.

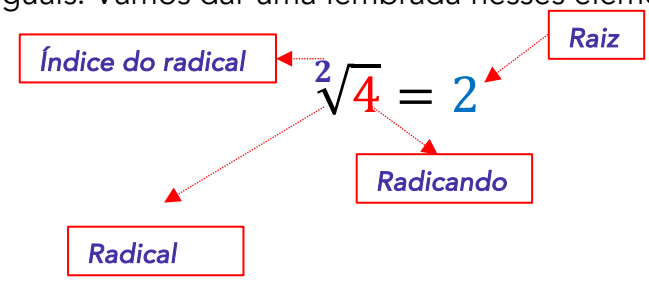
Esse é um tópico simples que não requer um estudo mais avançado, mas apenas alguns cuidados.

Nessa aula, vamos apenas citar as *operações matemáticas*. Deixaremos os demais tópicos para aulas específicas sobre os respectivos temas.

Quando falamos nas quatros operações básicas da matemática, até que não há muitos problemas, as principais dificuldades aparecem nas operações de potenciação e radiciação. Vamos ver alguns cuidados básicos que devem ser revisados e levados à prova.

Cuidado 01:

Só podemos efetuar operações, de soma e subtração, com raízes que possuam o mesmo radicando e índices de radicais iguais. Vamos dar uma lembrada nesses elementos:



Exemplo:

$$= 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} =$$

$$= \mathbf{9\sqrt{3}} =$$

Vejam que estamos somando raízes de 3, certo? Portanto, basta, apenas, somarmos os fatores 5 e 4.

Já, essa operação a seguir não poderia se feita, pois temos radicando diferentes:

$$5\sqrt{\mathbf{3}} + 4\sqrt{\mathbf{2}}$$

O camarada vai à feira do domingo e compra 05 bananas e 04 maçãs, quantas "banaçãs" ele comprou?

Oxe, oxe!!! O omi endoidou, e existe isso? Claro que não ....o mesmo ocorre com as operações acima, não dá para juntar raízes de 3 com raízes de 2.

Cuidado 02:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para transformar uma radiciação numa potenciação, basta fazer o seguinte:

$$\sqrt[3]{2^4} = 2^{4/3}$$

O expoente do radicando será o numerador e o índice do radical o denominador da fração

O radicando virá base da potência

Cuidado 03:

Na *multiplicação/divisão* de raízes, a única atenção dada será quanto ao índice do radical, eles precisam ser iguais e serão mantidos no resultado final, assim:

$$= \sqrt[2]{5} \cdot \sqrt[2]{3} \cdot \sqrt[2]{7} =$$

$$= \sqrt[2]{5 \cdot 3 \cdot 7} =$$

Cuidado 04:

Um parêntese na potência pode acabar com uma questão em prova, vejam:

$$\mathbf{2^{3^5}} \neq (2^3)^5$$

- $2^{3^5} = 2^{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 2^{243}$ (o expoente 3 é a base da potência de expoente 5)
- $(2^3)^5 = 2^{3 \cdot 5} = 2^{15}$ (basta multiplicar os expoentes)

Vejam como a *CEBRASPE* já cobrou isso em prova:

(SEDF / Matemática / 2017)

A respeito de números reais e números complexos, julgue o item subsecutivo.

O resultado da soma dos números reais "a" e "b" será um número racional se, e somente se, cada um dos números "a" e "b" for um número racional.
CC – Certo
EE – Errado
Comentários:

Nesse tipo de questão, basta a gente achar uma negação à afirmação do enunciado:

O resultado da soma dos números reais "a" e "b" será um número racional se, e somente se, cada um dos números "a" e "b" for um número racional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O enunciado relata que o resultado da soma será racional se os dois números somados forem racional.

Vejam:

$$= \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) =$$

$$= \mathbf{0} =$$

Somamos dois irracionais e o resultado foi 0 (zero) que é *Racional*.

Gabarito: Errado

MMC e MDC

Múltiplos

Vamos começar do básico falando sobre *múltiplos* e *divisores*.

Quando falamos na *tabuada do 3*, por exemplo, estamos, intuitivamente, falando dos múltiplos do 3. São eles:

{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 etc.}

É normal que esqueçamos do 0 (zero) e dos múltiplos do 3 de sinal negativo, portanto, os múltiplos de 3 são, na verdade:

{...-15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...}

Para que um número seja múltiplo de 3 é necessário que em sua decomposição exista, pelo menos, um fator 3, vejam:

$15 = 3 \cdot 5$

$21 = 3 \cdot 5$

O mesmo raciocínio é válido para qualquer número, ok?

Divisores

Divisores são números que dividem outros em partes iguais *deixando resto zero*.

Por exemplo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os divisores de 6 são: {1, 2, 3, 6}

Para determinar o total de divisores de um número basta decompor em fatores primos, somar 1 aos expoentes e multiplicar os resultados, exemplo: $6 = 2^1 \cdot 3^1$

Somamos 1 a cada expoente e multiplicamos os resultados: $(1 + 1) \cdot (1 + 1) =$ ***4 divisores.***

Mínimo Múltiplo Comum - MMC

Como o próprio nome fala, precisamos determinar o menor múltiplo comum a dois, três, quatro ou mais números.

Exemplo:

O MMC entre 2 e 5 é 10, visto que 10 é tanto múltiplo de 2 quanto de 5 ao mesmo tempo e é o menor possível.

Existem alguns métodos para encontrar o MMC entre vários números, porém, o mais eficiente deles é o da *Fatoração Simultânea*.

Vamos aprender esse método, mas não fiquem preocupados, a grande maioria das questões dá para ser feita sem o uso dele, basta que o candidato identifique que a questão se refere ao MMC, e isso é simples.

Geralmente, precisamos encontrar o MMC entre números para operar frações com denominadores diferentes. Exemplo:

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{4}{6} + \frac{3}{6} =$$

$$= \mathbf{\frac{7}{6}} =$$

Ou ainda questões que envolvem esse tipo de problema:

No ponto de ônibus em frente a minha casa, passa um ônibus para o centro da cidade de 30 em 30 minutos e um ônibus para a praia de 45 em 45 minutos. Se dois ônibus dessas linhas passaram juntos às 12h, eles irão passar juntos de novo às:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vejam que precisamos achar os múltiplos de 30 e 45 comuns e o menor possível, pois a questão pede o próximo instante que eles passarão juntos novamente:

M (30) = {30, 60, *90*, 120, 150, etc.}

M (45) = {45, *90*, 135, 180, etc.}

Vejam que após 90 minutos, eles estarão juntos de novo. Ou seja: às 13h30min

Sim, vamos falar do método da *Fatoração Simultânea*:

Vamos determinar o MMC entre 30 e 45, ou seja MMC (30, 45).

30, 45	2
15, 45	3
05, 15	3
05, 05	5
01, 01	*MMC (30, 45)* = 2 · 3 · 3 · 5 = *90*

A ideia é ir dividindo os números até encontrar todos os quocientes iguais a 1.

Após isso, basta multiplicar os números da última coluna.

No nosso exemplo, o ***MMC (30, 45) = 90***

Máximo Divisor Comum - MDC

Temos, também, alguns métodos para o cálculo do MDC entre vários números, porém vamos aprender apenas um o da fatoração simultânea, no entanto, há uma simples diferença para o cálculo do MMC, você vai parar quando não tiver mais divisor comum entre os números.

Vamos pegar o mesmo exemplo, MDC (30, 45):

30, 45	3
10, 15	5
02, 03	*MDC (30, 45)* = 3 · 5 = *15*

A ideia é ir dividindo os números até não ter mais divisores comuns. Vejam que começamos por 3, pois o 2 não é divisor comum.

Após isso, basta multiplicar os números da última coluna.

No nosso exemplo, o ***MDC (3, 5) = 15***

$$MDC\ (A, B) \cdot MMC\ (A, B) = A \cdot B$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Médias

Média é uma medida de *Tendência Central* que podem ser usadas para representar um determinado conjunto.

Quando afirmamos que a média entre as idades de 05 pessoas de uma mesma família, pais e filhos, é de 32 anos, sabemos que essa medida de tendência central não representa uma realidade de cada membro da família, mas apenas que as suas idades tendem uma centralidade de 32 anos.

Média Aritmética Simples

Sabemos que esse conceito é bem simples e as provas não costuma complicar muito nas questões.

$$\text{Média Aritmética} = \frac{\textit{Soma dos Valores}}{\textit{Quantidade de Valores}}$$

Uma observação importante é no cálculo da *Média Aritmética da Dados Agrupados em Classes*. Vejam:

idades	frequência Absoluta (fi)	Ponto médio (PM)
0 ⊢ 10	12	5 = (0 + 10)/2
10 ⊢ 20	5	15 = (10 + 20)/2
20 ⊢ 30	13	25 = (20 + 30)/2
30 ⊢ 40	5	35 = (30 + 40)/2
40 ⊢ 50	6	45 = (40 + 50)/2
50 ⊢ 60	9	55 = (50 + 60)/2

É bem intuitivo a gente usar o *Ponto Médio* de cada classe como nosso valor de referência para o cálculo da Média Aritmética, correto? Logo, nossa Média Aritmética será dada por:

$$\text{Média Aritmética} = \frac{12 \cdot 5 + 5 \cdot 15 + 13 \cdot 25 + 5 \cdot 35 + 6 \cdot 45 + 9 \cdot 55}{50} = 28$$

Ou seja: *Média Aritmética da Dados Agrupados em Classes é dada por:*

$$\underline{X} = \frac{\sum f_i \cdot PM}{n}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A galera geralmente não gosta dessa simbologia toda...rsrsrs, muita gente odeia *ESTATÍSTICA* por conta desse excesso de símbolos. Mas, vejam apenas como uma maneira de resumir a fórmula. O importante aqui é você saber como faz, ok?

Pessoal, temos algumas *Propriedades* da *Média Aritmética* que são importantes para a nossa prova, ok?

Se você achar que são muitas propriedades e que não vai conseguir entender todas, então deem atenção, primeiramente, a essas *duas*:

Propriedades Importantes da Média Aritmética	
Ao somar, ou subtrair, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será aumentada, ou subtraída, de "k"	*Ao multiplicar, ou dividir, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será multiplicada, ou dividida, por "k"*
Dá para perceber que as duas propriedades acima poderiam se resumir a apenas uma? *AO SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, OU DIVIDIR, uma constante "k" a cada elemento...*	

Vejam um exemplo simples:

A *média* entre 3 e 5 é *4*, ok?

Somando *1* a cada elemento, temos a *média* entre 4 e 6 que é *5*, ok?

Ou seja, somando 1 a cada elemento da média, a nova média passa a ser a anterior (4) + 1 = *5*.

O mesmo vale para as demais operações, ok?

CUIDADO: essas propriedades não se aplicam à potenciação e à radiciação.

Uma terceira *Propriedade* simples de ser constatada é a da *Soma dos Desvios*.

Ainda sobre o nosso exemplo anterior, sabemos que a Média foi de 4 para os elementos 3 e 5, ok?

Tomando a média como referência, vemos que:

$Desvio_1 = 3 - 4 = -1$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Desvio$_2$ = 5 – 4 = 1

Somando os Desvios, eles se anulam: -1 + 1 = 0

Desvio em relação à media nada mais é do que a *diferença* entre cada *elemento* de um conjunto de valores e sua *média aritmética*.

A soma do Desvios será NULA.

Uma quarta Propriedade, obviamente, decorrente do conceito de Média Aritmética, é a seguinte:

A Média entre 3 e 5 é *4*, ok?

E se adicionarmos mais um elemento a esse conjunto de valores, o que ocorrerá?

Situação 1: Se o elemento for *igual* à média (4), *nada mudará* em relação à Média.

A Média entre {3, 4 e 5} é 4.

Situação 2: Se o elemento for *menor* do que a média, então a *média diminuirá*;

Situação 3: Se o elemento for *maior* do que a média, então a *média aumentará*.

Média Aritmética Ponderada

Uma Média Ponderada nada mais é do que uma simples com uma ponderação para determinados valores que são chamados de pesos.

Isso acontece bastante nas notas finais dos concursos que fazemos, vejam:

De acordo com certo edital, as notas dos candidatos devem ser calculadas em conformidade com a seguinte tabela:

MATÉRIA	*PESO*
Raciocínio Lógico Matemático	*4*
Direito Constitucional	*2*
Direito Administrativo	*2*
Português	*2*
Informática	*1*

Agora, suponha que o candidato Passo Estratégico tenha obtido o seguinte resultado:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

MATÉRIA	NOTA
Raciocínio Lógico Matemático	9,0
Direito Constitucional	10,0
Direito Administrativo	7,0
Português	8,0
Informática	5,0

Se fossemos calcular uma *Média Aritmética Simples*, teríamos o seguinte:

$$\overline{X} = \frac{9 + 10 + 7 + 8 + 5}{5} = 7{,}8$$

Mas, nosso edital ponderou pesos diferentes para algumas matérias, por exemplo, em RLM tem peso 4, isso significa que a nota 9,0 será contabilizada 4 vezes, assim acontecerá com as demais de acordo com cada peso dado a elas, vejam:

$$Média\ Ponderada = \frac{9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 7 + 7 + 8 + 8 + 5}{11} = 8{,}27$$

Vejam que os valores se repetem de acordo com os seus respectivos pesos, certinho? Por isso, o denominador deverá ter justamente a soma de todos os pesos, pois representa o total de notas com a ponderação, ou ainda, podemos resumir da seguinte forma:

$$\boldsymbol{Média\ Ponderada = \frac{9 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 2 + 5 \cdot 1}{11} = 8{,}27}$$

Vamos resolver umas questões sobre o assunto.

Sistemas de Medidas

O principal ponto desse assunto é fazemos as transformações entre as unidades de forma correta.

Uma relação muito importante que o candidato deve levar para a provas é entre *m^3* e *litros*.

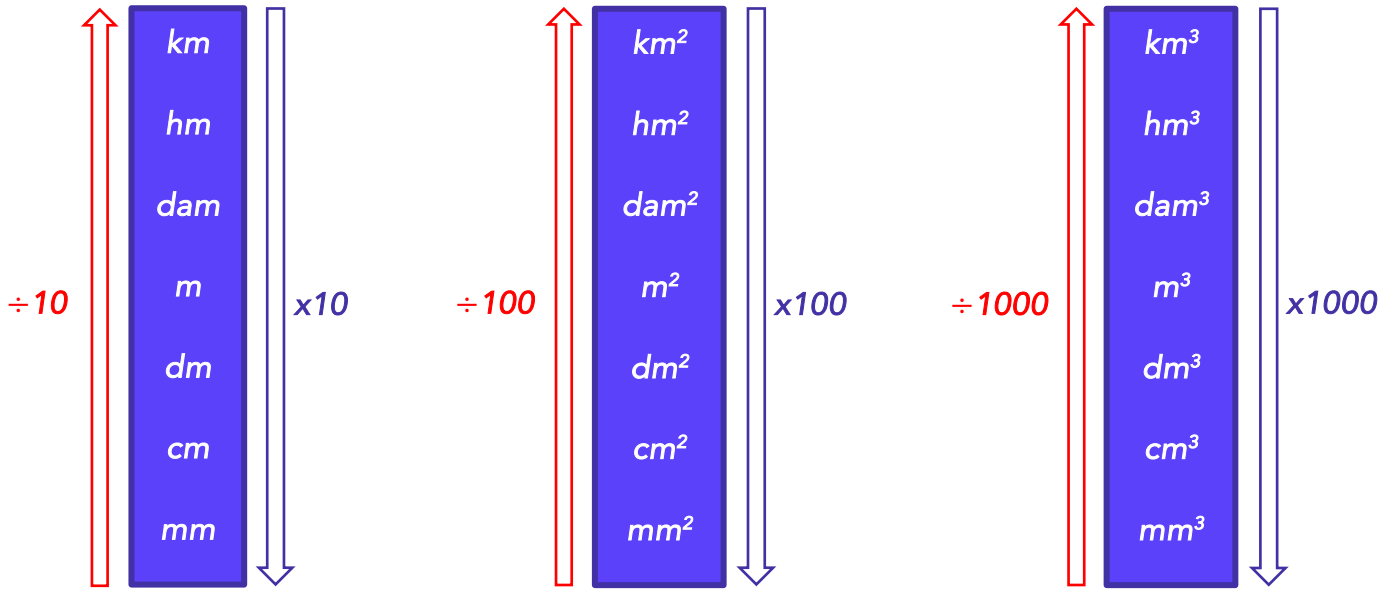
$$1m^3 = 1000\ Litros$$

Mas, e se o enunciado contiver as informações em decímetro, ou milímetro?

Aí, meus amigos, precisaremos saber fazer essas transformações, também, vejam o modelo a seguir:

LINEAR *ÁREA* *VOLUME*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Só para que vocês não decorem, a palavra decímetro (dm) pode ser dividida em duas partes:

DECI + METRO

O prefixo "DECI" se refere a dez, quando a gente juntas as palavras, DECI + METRO, temos que o decímetro é a divisão do metro em 10 partes iguais. Ou seja:

1 metro equivale a 10 decímetros

Quando olhamos para escala linear, exposta anteriormente, vemos que basta uma simples multiplicação por 10 para transformar de metro p/ decímetro.

Na escala linear, cada pulo, entre as unidades consecutivas, vale 10, na escala de área cada pulo vale 100 e na de volume 1000.

Exemplo: $1m^2 = 100dm^2$

Dízimas Periódicas

As dízimas periódicas são classificadas em ***Simples*** ou ***Compostas***.

Uma ***Dízima é Simples***, quando em sua parte decimal, só existirem algarismos periódicos.

Exemplos:

Parte periódica

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

0,32**32**3232... = $\frac{32}{99}$

0,2**2**22222... = $\frac{2}{9}$

0,786**786**786...= $\frac{786}{999} = \frac{262}{333}$

A fração irredutível que gera a dízima é chamada de *geratriz*.

Frações irredutíveis são aquelas que não podem mais ser simplificadas.

No caso das dízimas periódicas simples, a fração geratriz é encontrada da seguinte forma:

1° repetimos a parte periódica no numerador da fração;

2° o denominador será composto apenas por algarismos noves cuja quantidade será igual a quantidade de algarismo do numerador;

3° simplificamos a fração no máximo possível.

Uma *Dízima é Composta*, quando em sua parte decimal, existirem algarismos periódicos e não periódicos.

Exemplos:

Junta a parte não periódica c/ a periódica

Subtrai a parte não periódica

0,23**45**4545... = $\frac{2345-23}{9900} = \frac{2345-23}{9900} = \frac{2322}{9900} = \frac{129}{550}$

Parte periódica

Parte NÃO periódica

Acrescenta 1 algarismo 9 para cada algarismo periódico e o 0 (zero) para cada algarismo não periódico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

*A ideia, aqui, **não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões**, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.*

Questões CEBRASPE

Q.01 (Pref. Camaçari - BA / Técnico de Segurança / 2024)

A tabela a seguir mostra dados sobre acidentes do trabalho compilados entre os meses de janeiro e junho por uma empresa de construção civil que opera em uma grande cidade.

mês	número de acidentes	quantidade de empregados
janeiro	7	70
fevereiro	10	55
março	5	48
abril	19	52
maio	14	79
junho	5	56

De acordo com os dados apresentados no texto 55A3, a taxa média de acidentes de trabalho por empregado foi

a) *superior a 0,16.*
b) *superior a 0,15 e inferior a 0,16.*
c) *superior a 0,14 e inferior a 0,15.*
d) *superior a 0,13 e inferior a 0,14.*
e) *inferior a 0,13.*

Comentários:

O candidato aqui precisa se ligar na ordem da pergunta:

A taxa média de acidentes de trabalho por empregado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$Taxa\ Média = \frac{Total\ de\ Acidentes}{Empregado} = \frac{7+10+5+19+14+5}{70+55+48+52+79+56} = \frac{60}{360} = \frac{1}{6} = 0{,}1666\ldots$$

Gabarito: A

Q.02 (Pref. Camaçari - BA / Técnico de Segurança / 2024)

A tabela a seguir mostra dados sobre acidentes do trabalho compilados entre os meses de janeiro e junho por uma empresa de construção civil que opera em uma grande cidade.

mês	número de acidentes	quantidade de empregados
janeiro	7	70
fevereiro	10	55
março	5	48
abril	19	52
maio	14	79
junho	5	56

De acordo com os dados apresentados no texto 55A3, a média mensal de acidentes de trabalho foi igual a:

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

Comentários:

Muito cuidado, meus caros, para não misturar as informações. A questão nos pede a ***média mensal de acidentes de trabalho***. Vejam que em nada vamos usar as informações acerca da quantidade de empregados, ok?

$$Média\ Mensal = \frac{Total\ de\ Acidentes}{Total\ de\ Meses} = \frac{7+10+5+19+14+5}{6} = 10$$

Gabarito: E

Q.03 (PC-PE / Escrivão / 2024)

Os números de homicídios, de 2011 a 2021, de determinado país estão representados na tabela a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ano	número de homicídios por 100 mil habitantes
2011	3.471
2012	3.327
2013	3.124
2014	3.358
2015	3.847
2016	4.447
2017	5.419
2018	4.190
2019	3.474
2020	3.786
2021	3.439

Com base nos dados apresentados no texto 2A4-II, julgue os itens a seguir.

I. De 2020 a 2021, o número de homicídios diminuiu em aproximadamente 9,2%.

II. No período de 2011 a 2021, o país apresentou uma média de homicídios por ano superior a 3.900.

III. Se uma nova sequência de valores for criada, em que a primeira posição corresponda à média entre os anos 2011 e 2015, a segunda corresponda à média entre os anos 2012 e 2016, e assim por diante, o valor máximo dessa nova sequência será a média entre os anos 2015 e 2019.

Assinale a opção correta.

a) *Apenas o item II está certo.*
b) *Apenas o item III está certo.*
c) *Apenas os itens I e II estão certos.*
d) *Apenas os itens I e III estão certos.*
e) *Todos os itens estão certos.*

Comentários:

Item I: CERTO

De 2020 a 2021, o número de homicídios diminuiu em aproximadamente 9,2%.

2020: 3786

2021: 3439

Diminuição Absoluta: 3786 – 3439 = 347

Diminuição Percentual: $\frac{347}{3786} = 9{,}16\%$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com isso, já excluímos as alternativas "A" e "B"

Item II: ERRADO

No período de 2011 a 2021, o país apresentou uma média de homicídios por ano superior a 3.900.

A forma tradicional de solução da questão é dada por:

$$Média = \frac{3471 + 3327 + 3124 + 3358 + 3847 + 4447 + 5419 + 4190 + 3474 + 3786 + 3439}{11} = 3807{,}45$$

A outra maneira bem prática é analisar apenas os valores que excederam 3900 e verificar se a soma dos excedentes vai ultrapassar os 3900 aos soma-lo com os valores restantes.

- 4447 – 3900 = 547
- 5419 – 3900 = 1519
- 4190 – 3900 = 290

Aqui vai muito do feeling do candidato. Vejam que, com uma simples análise, percebemos que os três valores acima não são suficientes para exceder a média dos 3900.

Pelo fato de o *item II está errado*, resta-nos apenas como alternativa a ser marcada a "D".

Item III: CERTO

Gabarito: D

Q.04 (Pref. Camaçari - BA / Prof. Matemática / 2024)

Se a média aritmética de 23 números inteiros não negativos diferentes é 167, então, nessas condições, o maior valor que um desses números pode assumir é

a) 3.841.
b) 3.610.
c) 3.588.
d) 3.379.
e) 3.335.

Comentários:

Questão curta, mas inteligente. Gostei dessa questão!

Se a média dos 23 números é 167, então a soma de todos os 23 é dada por 23 · 167 = 3841

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Obviamente que 3841 jamais poderia ser resposta porque um único número não poderia ser a soma de todos os demais, ok?

FIQUE ATENTO!

A questão nos pede o maior valor que um número pode assumir, portanto, os demais 22 outros números devem assumir os menores valores possíveis, desde que inteiros e não negativos, ok?

Sendo eles: {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21}

Veja que do 0 ao 21 temos 22 números, ***cuja soma deles é 231*** (você pode determinar esse resultado através da ***Soma dos Termos de uma P.A.*** ou, simplesmente, somando-os)

Logo, nossa resposta é dada por:

$$= 3841 - 231 =$$

$$= 3610 =$$

Gabarito: B

Q.05 (CBM-PA / Soldado Bombeiro Militar / 2024)

A tabela a seguir apresenta o tempo de serviço, em anos completos, dos 100 bombeiros integrantes de um quartel, contado até o dia 31/12/2023.

anos de serviço	quantidade de bombeiros
5	40
10	8
15	18
20	20
25	14

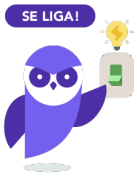
Com base nessas informações, a média do tempo de serviço desses bombeiros nessa data é igual a

a) 20 anos.
b) 4 anos.
c) 13 anos.
d) 18 anos.
e) 15 anos.

Comentários:

O foco da questão é no cálculo da ***média do tempo de serviço*** (Não da quantidade de bombeiros).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Caso o candidato, na pressa de chegar à resposta, calcule a média da quantidade de bombeiros, ele marcará a alternativa "A" como gabarito, fiquem bem atentos a isso, ok? É uma questão fácil, mas é bem normal esse tipo de erro.

Vamos lá à solução:

$$Média = \frac{40 \cdot 5 + 8 \cdot 10 + 18 \cdot 15 + 20 \cdot 20 + 14 \cdot 25}{100} = \frac{1300}{100} = 13$$

Muitos candidatos simplesmente iriam somar os anos de serviços sem multiplicar pela quantidade de bombeiros, encontrando 15 como resposta, 75 dividido por 5, cuja alternativa "E" seria a opção marcada. Quase 40% dos alunos que responderam essa questão no Sistema de Questões do Estratégia cometeram esse deslize.

Gabarito: C

Q.06 (CEBRASPE / Analista / SERPRO / 2021)

Suponha que sejam gerados 5 números válidos de CPF para serem atribuídos a 5 indivíduos distintos. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Suponha que "a" seja o último dígito de um dos CPFs gerados, que "b" seja o último dígito de outro desses CPFs e que "a" e "b" sejam números ímpares consecutivos. Nessa situação, a + b é múltiplo de 4.

CC – Certo

EE – Errado

Comentários:

A melhor forma de responder essa questão é escrevendo as possibilidades, ok? Não vão algebrizar que ficará mais difícil.

Estamos falando apenas do último dígito de cada CPF, ok?

Depois, o enunciado diz que "a" e "b" são o último dígito de dois CPFs e que, além disso, são ímpares consecutivos, assim, só temos essas possibilidades:

1 e 3 *3 e 5* *5 e 7* *7 e 9*

Portanto, de fato, a soma entre eles é sempre um múltiplo de 4.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo

Aqui, temos o trivial, a maior fração será aquela de numerador maior.

1. ***Encontrando o resultado da fração;***

$$\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$$

$$\frac{8}{9} = 0{,}8888\ldots.$$

A questão nos pede um número no intervalo entre 0,666... e 0,888...

Gabarito: B

III – ***Verdadeiro.***

0,00375757575...nosso padrão de repetição aparece na quarta casa decimal (7575757575...). Nesse caso, nossa dízima é chamada de periódica composta, há, na parte decimal, algarismos que se repetem e outros que não se repetem.

Gabarito: C

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões CEBRASPE

Q.01 (Pref. Camaçari - BA / Técnico de Segurança / 2024)

A tabela a seguir mostra dados sobre acidentes do trabalho compilados entre os meses de janeiro e junho por uma empresa de construção civil que opera em uma grande cidade.

mês	número de acidentes	quantidade de empregados
janeiro	7	70
fevereiro	10	55
março	5	48
abril	19	52
maio	14	79
junho	5	56

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com os dados apresentados no texto 55A3, a taxa média de acidentes de trabalho por empregado foi

a) *superior a 0,16.*
b) *superior a 0,15 e inferior a 0,16.*
c) *superior a 0,14 e inferior a 0,15.*
d) *superior a 0,13 e inferior a 0,14.*
e) *inferior a 0,13.*

Q.02 (Pref. Camaçari - BA / Técnico de Segurança / 2024)

A tabela a seguir mostra dados sobre acidentes do trabalho compilados entre os meses de janeiro e junho por uma empresa de construção civil que opera em uma grande cidade.

mês	número de acidentes	quantidade de empregados
janeiro	7	70
fevereiro	10	55
março	5	48
abril	19	52
maio	14	79
junho	5	56

De acordo com os dados apresentados no texto 55A3, a média mensal de acidentes de trabalho foi igual a:

a) *6*
b) *7*
c) *8*
d) *9*
e) *10*

Q.03 (PC-PE / Escrivão / 2024)

Os números de homicídios, de 2011 a 2021, de determinado país estão representados na tabela a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ano	número de homicídios por 100 mil habitantes
2011	3.471
2012	3.327
2013	3.124
2014	3.358
2015	3.847
2016	4.447
2017	5.419
2018	4.190
2019	3.474
2020	3.786
2021	3.439

Com base nos dados apresentados no texto 2A4-II, julgue os itens a seguir.

I. De 2020 a 2021, o número de homicídios diminuiu em aproximadamente 9,2%.

II. No período de 2011 a 2021, o país apresentou uma média de homicídios por ano superior a 3.900.

III. Se uma nova sequência de valores for criada, em que a primeira posição corresponda à média entre os anos 2011 e 2015, a segunda corresponda à média entre os anos 2012 e 2016, e assim por diante, o valor máximo dessa nova sequência será a média entre os anos 2015 e 2019.

Assinale a opção correta.

a) *Apenas o item II está certo.*
b) *Apenas o item III está certo.*
c) *Apenas os itens I e II estão certos.*
d) *Apenas os itens I e III estão certos.*
e) *Todos os itens estão certos.*

Q.04 (Pref. Camaçari - BA / Prof. Matemática / 2024)

Se a média aritmética de 23 números inteiros não negativos diferentes é 167, então, nessas condições, o maior valor que um desses números pode assumir é

a) *3.841.*
b) *3.610.*
c) *3.588.*
d) *3.379.*
e) *3.335.*

Q.05 (CBM-PA / Soldado Bombeiro Militar / 2024)

A tabela a seguir apresenta o tempo de serviço, em anos completos, dos 100 bombeiros integrantes de um quartel, contado até o dia 31/12/2023.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

anos de serviço	quantidade de bombeiros
5	40
10	8
15	18
20	20
25	14

Com base nessas informações, a média do tempo de serviço desses bombeiros nessa data é igual a

a) *20 anos.*
b) *4 anos.*
c) *13 anos.*
d) *18 anos.*
e) *15 anos.*

Q.06 (CEBRASPE / Analista / SERPRO / 2021)

Suponha que sejam gerados 5 números válidos de CPF para serem atribuídos a 5 indivíduos distintos. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Suponha que "a" seja o último dígito de um dos CPFs gerados, que "b" seja o último dígito de outro desses CPFs e que "a" e "b" sejam números ímpares consecutivos. Nessa situação, a + b é múltiplo de 4.

CC – Certo

EE – Errado

Gabarito - CEBRASPE

GABARITO

1	2	3	4	5	6
A	E	D	B	C	Certo

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos P2

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Teoria dos Conjuntos 2
Operações Entre Conjuntos 4
União, Intersecção E Diferença 4
Questões estratégicas 6
Questões - CEBRASPE 6
Lista de Questões Estratégicas 12
Questões - CEBRASPE 12
Gabarito - CEBRASPE 14

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

Teoria dos Conjuntos	Incidência
CONCEITOS INICIAIS / OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS / RELAÇÃO DE INCLUSÃO E DE PERTINÊNCIA	100,00%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Teoria dos Conjuntos

Um conjunto qualquer pode ser representado por ***extensão*** e, quando isso ocorre, escrevemos todos os elementos que pertencem ao conjunto entre duas chaves, exemplo:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Portanto, dizemos que o elemento $0 \in A$ (zero pertence ao conjunto A). A relação de pertinência apenas deve ser usada para afirmar se um determinado ***elemento*** pertence ou não a um ***conjunto***, portanto, é uma relação de elemento para conjunto, ok?

Agora, se a gente for comparar dois conjuntos quaisquer, usaremos a ***Relação de Inclusão***, exemplo:

Dados os Conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \text{ e o conjunto } B = \{3, 5\}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dizemos que o conjunto B é ***subconjunto*** de A, pois todo e qualquer elemento de B, também, é de A. Logo, B ⊂ A (o conjunto "B" está contido no conjunto "A")

NÃO PODEMOS DIZER QUE O CONJUNTO "***B***" ~~***PERTENCE***~~ AO CONJUNTO "***A***".

A relação entre conjuntos é a de está contido, não está contido, contém e não contém, chamada de ***Relação de Inclusão***.

RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA	*RELAÇÃO DE INCLUSÃO*
DE ELEMENTO P/ CONJUNTO	*DE CONJUNTO P/ CONJUNTO*
Pertence ∈ / Não Pertence ∉	*Está Contido ⊂ / Não Está Contido ⊄* *Contém ⊃ / Não Contém ⊅*

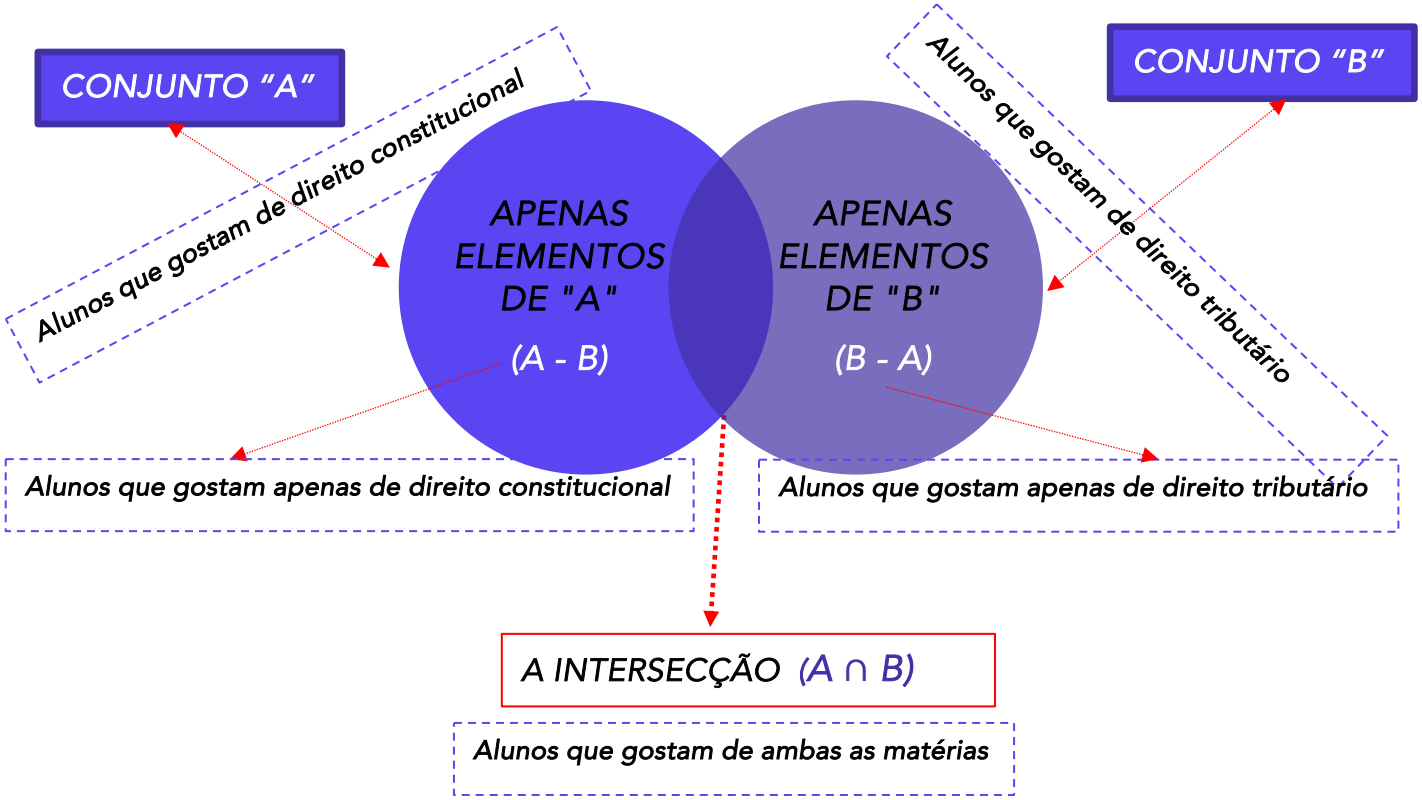
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Operações Entre Conjuntos

União, Intersecção E Diferença

Diagramas de Venn Euler

Eles servem para enxergamos as questões de forma mais simples e, consequentemente, termos os resultados mais rápidos. Analisem o diagrama a seguir:



OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS			
$A - B$	$B - A$	$A \cap B$	$A \cup B$
Elementos que estão em *A*, mas não em *B*. Ou seja: Apenas em *"A"*	Elementos que estão em *B*, mas não em *A*. Ou seja: Apenas em *"B"*	Elementos *comuns* aos dois conjuntos.	A reunião de elementos de todos os conjuntos. Elementos de *A ou B*.

Pessoal, fiquem atentos ao seguinte:

Sempre que forem resolver questões com o ***Diagrama de Venn Eular***, comecem a preencher, obrigatoriamente, pela região que envolver a maior quantidade de conjuntos.

Exemplo:

Questões com ***02 conjuntos***, comecem ***por A ∩ B***.

Questões com ***03 conjuntos***, comecem por ***A ∩ B ∩ C***, depois pelas intersecções que envolvem os ***conjuntos dois a dois***.

E fiquem bem atentos a essa fórmula, ela resolve grande parte das questões sobre esse assunto, ok?

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

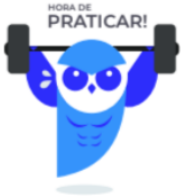
Agora, é praticar bastante as questões sobre o tema, vamos a elas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões - CEBRASPE

Q.01 (CESPE / Analista do Seguro Social / 2016)

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes.

CC – CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EE – ERRADO

Comentários:

Vejam que o examinador só nos pede que trabalhemos com as informações do grupo A.

n (A) =400

Destas 400 pessoas, 280 são fumantes e 195 diabéticas.

Então, temos que ***75 pessoas*** são diabéticas e fumantes (475 – 400).

Agora, para acharmos apenas as pessoas que são diabéticas, basta diminuirmos das 195 diabéticas as 75 pessoas que também são fumantes.

195 – 75 = 120

Essas 120 pessoas são apenas diabéticas.

Podemos responder essa questão dessa forma:

$$n\ (F\ U\ D) = n\ (F) + n\ (D) - n\ (F \cap D)$$

n (F U D) = 400 (total de pessoas do grupo A)

n (F) = 280 (total de fumantes)

n (D) = 195 (total de diabéticos)

Chegaremos ao mesmo caminho. Ainda, podemos resolvê-la por Diagrama de Venn.

Gabarito: Certo

Q.02 (CEBRASPE / Técnico Tributário da Receita Estadual – SEFAZ-RS / 2018)

Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos:

- ✓ ***18 contribuintes com pendências de IPTU;***
- ✓ ***23 contribuintes com pendências de IPVA;***
- ✓ ***8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a:

a) 15.
b) 17.
c) 25.
d) 9.
e) 10.

Comentários:

Inicialmente, a questão nos informou que ***50 contribuintes*** foram atendidos. Dentre eles, alguns sobre pendências do IPTU, uns com pendências no IPVA, outros com pendências em ambos os tributos e, por último, alguns com pendências diversas.

n (IPTU) = 18
n (IPVA) = 23
n (IPTU e IPVA) = 8, sabemos que esse conjunto se referente a intersecção entre aqueles com pendências nos dois tributos ao mesmo tempo e pode ser assim representado:

$$n\ (IPTU \cap IPVA) = 08$$

Jogando na fórmula, temos:

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (IPTU\ U\ IPVA) = n\ (IPTU) + n\ (IPVA) - n\ (IPTU\ e\ IPVA)$$

$$n\ (IPTU\ U\ IPVA) = 18 + 23 - 8 = 33$$

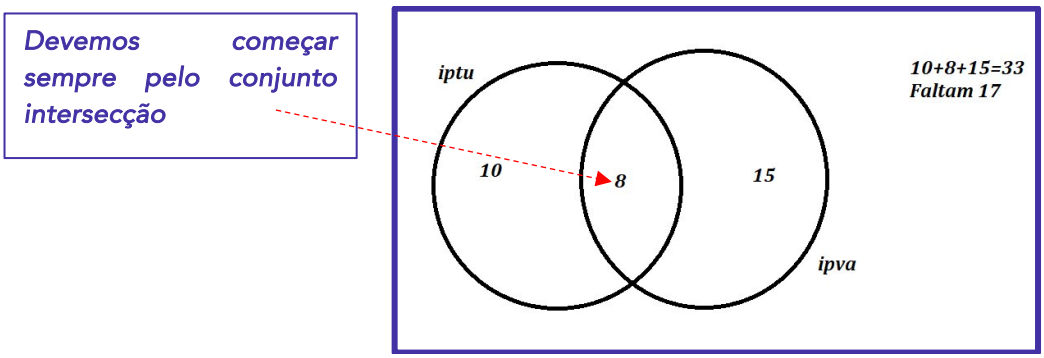
Vejam que, dentre os 50 contribuintes atendidos, 33 foram resolver problemas envolvendo IPTU ou IPVA, portanto, aqueles que foram resolver problemas diversos será dado por:

= 50 – 33 =

= 17 contribuintes =

Essa solução também poderia ser feita pelo *Diagrama de Venn*:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Gabarito: B

Q.03 (CEBRASPE / Profissional Petrobrás / 2023)

Acerca da teoria dos conjuntos, julgue o próximo item.

Para três conjuntos, A, B e C, não vazios, se A está contido em B e se C não contém B, então C também não contém A.

C – Certo
E – Errado

Comentários:

Nessas questões que contém afirmações, precisamos apenas mostrar um contra exemplo para torná-la falsa, ok?

- Se ***A está contido em B*** significa que ***todo e qualquer elemento de "A" também é de "B".***

Exemplo:

A = {0, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4}

- Se ***C não contém B***, então existe ***pelo menos um elemento "B" que não está em "C".***

Exemplo:

A = {0, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4}

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C = {0, 1, 2, 3, 5, 6}

Vejam que no exemplo temos que "C" não contém "B" porque o elemento 4, que é de "B", não pertence a "C", ok?

Porém, temos que "A" está contido em "C" ou ainda "C" contém "A". Logo, a nossa alternativa está errada.

Gabarito: Errado

Q.04 (CEBRASPE / Técnico – TRT 8ª / 2023)

Ao classificar 80 processos a fim de distribuí-los às áreas competentes para tratamento, um técnico judiciário verificou que, devido aos diversos critérios de classificação, 45 dos processos poderiam ser distribuídos ao setor A, 55 ao setor B e 15 a nenhum desses dois setores. Na situação hipotética precedente, a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores A ou B é igual a

a) 10.
b) 30.
c) 35.
d) 40.
e) 65.

Comentários:

- Há um total de 80 processos
- n (A) = 45
- n (B) = 55
- nem A nem B = 15 processos, ou seja, 65 processos (80 – 15) são de "A" ou "B".

Logo, o gabarito deveria ser 65 (alternativa "E").

Entretanto, o gabarito dessa questão até então (28/08/23) foi mantido na alternativa "C" considerando a intersecção entre os conjuntos "A" e "B", e não a união "A" ou "B".

Na teoria dos conjuntos, o conectivo "OU" representa a união entre os conjuntos. CEBRASPE sendo CEBRASPE...querendo mudar a matemática...rsrs

Caso o candidato quisesse usar a fórmula, faria da seguinte maneira:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (A\ U\ B) = n\ (A) + n\ (B) - n\ (A \cap B)$$

$$n\ (A\ U\ B) = 45 + 55 - 35 = 65$$

Gabarito: C

Q.05 (CEBRASPE / Técnico – TJ -CE / 2023)

Considere-se que um grupo de 50 servidores de um tribunal tenha sido selecionado para realizar cursos de aperfeiçoamento e que cada pessoa desse grupo faça pelo menos um dos seguintes dois cursos: gestão de projetos e ciência de dados. Nessa situação hipotética, se 29 pessoas fizerem ambos os cursos e 37 pessoas fizerem pelo menos o curso de gestão de projetos, o número exato de pessoas que farão apenas o curso de ciência de dados é igual a:

a) 8.
b) 13.
c) 42.
d) 21.
e) 33.

Comentários:

Vamos aos dados do enunciado:

- n (G U C) = 50 servidores
- n (G ∩ C) = 29 servidores (ambos os cursos)
- n (G) = 37 (pelo menos o curso de gestão)

$$n\ (G\ U\ C) = n\ (G) + n\ (C) - n\ (G \cap C)$$

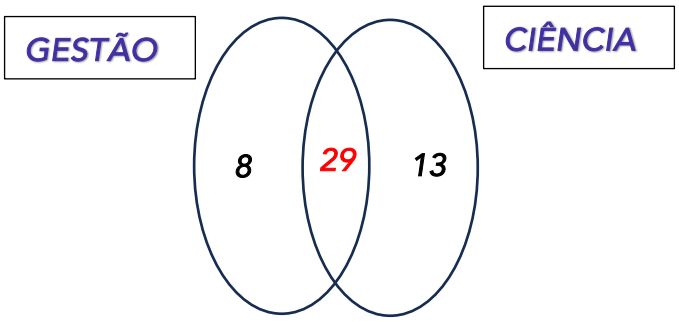
$$50 = 37 + n\ (C) - 29$$

$$n\ (C) = 42$$

Portanto, apenas C será dado por 42 – 29 = 13 servidores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em formato de diagrama temos:



Gabarito: B

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões - CEBRASPE

Q.01 (CESPE / Analista do Seguro Social / 2016)

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram (não fumantes).

Com base nessas informações, julgue o item.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes.

CC – CERTO

EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Q.02 (CEBRASPE / Técnico Tributário da Receita Estadual – SEFAZ-RS / 2018)

Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos:

- ✓ *18 contribuintes com pendências de IPTU;*
- ✓ *23 contribuintes com pendências de IPVA;*
- ✓ *8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA.*

Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPTU nem a IPVA foi igual a:

a) *15.*
b) *17.*
c) *25.*
d) *9.*
e) *10.*

Q.03 (CEBRASPE / Profissional Petrobrás / 2023)

Acerca da teoria dos conjuntos, julgue o próximo item.

Para três conjuntos, A, B e C, não vazios, se A está contido em B e se C não contém B, então C também não contém A.

C – Certo
E – Errado

Q.04 (CEBRASPE / Técnico – TRT 8ª / 2023)

Ao classificar 80 processos a fim de distribuí-los às áreas competentes para tratamento, um técnico judiciário verificou que, devido aos diversos critérios de classificação, 45 dos processos poderiam ser distribuídos ao setor A, 55 ao setor B e 15 a nenhum desses dois setores. Na situação hipotética precedente, a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores A ou B é igual a

a) *10.*
b) *30.*
c) *35.*
d) *40.*
e) *65.*

Q.05 (CEBRASPE / Técnico – TJ -CE / 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considere-se que um grupo de 50 servidores de um tribunal tenha sido selecionado para realizar cursos de aperfeiçoamento e que cada pessoa desse grupo faça pelo menos um dos seguintes dois cursos: gestão de projetos e ciência de dados. Nessa situação hipotética, se 29 pessoas fizerem ambos os cursos e 37 pessoas fizerem pelo menos o curso de gestão de projetos, o número exato de pessoas que farão apenas o curso de ciência de dados é igual a:

a) 8.
b) 13.
c) 42.
d) 21.
e) 33.

Gabarito - CEBRASPE

1	2	3	4	5
CC	B	EE	C	B

CC – CERTO

EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

RAZÃO / PROPORÇÃO / REGRA DE TRÊS CEBRASPE

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto: 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Razão e Proporção 2
Escala 5
Regra de Três Simples e Composta 6
Dízimas Periódicas 9
Questões estratégicas 10
Questões CEBRASPE 10
Lista de Questões Estratégicas 19
Questões CEBRASPE 19
Gabarito - CEBRASPE 23

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto:

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO FRAÇÕES / RAZÃO / PROPORÇÃO	GRAU DE INCIDÊNCIA
RAZÃO / PROPORÇÃO / DÍZIMAS	59,0%
PROPORCIONALIDADE / REGRA DE TRÊS	41,0%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Esse é um assunto que precisa ser ***bastante praticado pelo candidato***.

Nele não há fórmulas, mas sim raciocínio. Aconselho que o candidato resolva todas as questões propostas aqui nessa aula, e não apenas da sua banca em específico, ok?

ATENÇÃO: O perfil de cobrança das bancas, em exatas, é muito bem parecido no que se refere às questões, o que vai mudar um pouco é apenas a profundidade da cobrança do tema.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

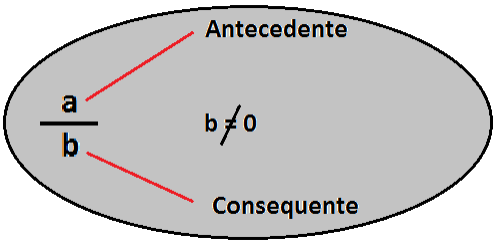
Razão e Proporção

RAZÃO

É o quociente (divisão) de dois valores (números racionais) de uma mesma grandeza, que são chamados de antecedentes e consequentes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ideia da "razão" entre duas grandezas é a de poder ***compará-las entre si***, ou seja, o quanto uma é da outra.



O ***numerador*** é o termo ***antecedente***;

O ***denominador*** é o termo ***consequente***.

Vejamos um exemplo:

Em determinado concurso, dos 40 aprovados apenas 8 foram nomeados.

Dessa forma, qual é a razão entre os candidatos nomeados e os aprovados?

Resposta:

Para saber qual é a razão entre esses valores, basta dividir a quantidade ***total de nomeados*** pelo ***total de aprovados***:

$$\frac{8}{40} = 0{,}2$$

= 20% =

Ou seja, para cada 40 aprovados, apenas 8 serão nomeados (ou para cada 1 aprovado, apenas 0,2 será nomeado.

Interessante é que você fique atento à ordem na qual a questão te pedirá o cálculo da razão. Você deverá seguir a ordem escrita, percebam que, no exemplo acima, a razão foi entre a quantidade de nomeados e o total de aprovados e não o inverso, que também poderia ser pedido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PROPORÇÃO

Quando comparamos várias ***razões*** e elas determinam entre si um mesmo quociente, dizemos, portanto que elas são ***proporcionais*** ou que obedecem a ***mesma proporção***.

Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre mais de duas razões.

Vejamos um exemplo:

Em dois concursos distintos, João acertou 80 questões de 120 e Mário acertou 60 de 90 questões. É possível dizer que essas razões são proporcionais, ou seja, que elas representam um mesmo quociente (ou que representam a mesma parte de um todo)?

Será que os dois candidatos possuem o mesmo percentual de acertos?

Há algumas formas de viabilizarmos esse entendimento, meus caros!! Então vejamos:

Resposta:

Primeiramente, vamos verificar se os quocientes das duas razões são iguais, requisito para termos uma proporcionalidade.

João acertou a razão de: $\frac{80}{120}$. Se, simplificarmos tanto o numerador quanto o denominador por 40, teremos $\frac{2}{3}$.

Por seu turno, Mário acertou a razão de: $\frac{60}{90}$. Se, simplificarmos tanto o numerador quanto o denominador por 30, teremos $\frac{2}{3}$. Portanto, podemos afirmar que existe proporcionalidade entre as razões. Elas representam uma mesma parte de todos diferentes, ok?

Uma outra forma de verificarmos se existe proporcionalidade entre as razões é calculando o ***produto dos meios pelos extremos***. Vejam: primeiramente, precisamos igualar as duas razões:

$$\frac{80}{120} = \frac{60}{90}$$

$$= 80 \cdot 90 = 60 \cdot 120 = 720$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Como o produto dos meios (120 e 60) é igual ao produto dos extremos (80 e 90), temos que existe a proporcionalidade entre as razões.

Escala

Escala, meu povo, nada mais é do que uma ***comparação entre duas medidas***; basicamente, entre a ***distância no mapa*** e a ***distância real***.

Não precisamos decorar fórmulas para irmos à prova.

Ao vermos a escala, por exemplo de ***1 : 15***, temos que a medida real deverá ser dividida **por 15** para ser representada no papel, ***simples e intuitivo.***

Exemplo:

Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala

1 : 400, e que seu volume é de 25 cm³.

O volume do monumento original, em metro cúbico, é de:

Percebam que a questão nos forneceu a escala de **1:400** e o **volume da peça**.

E é aqui onde os erros acontecem, a ***escala***, quando utilizada em ***volume***, deverá ser ***aplicada 3 vezes***, ou para ***ampliar*** ou ***reduzir***, por ser *tridimensional*.

Você poderia e deveria usar a **escala apenas uma vez** se o cálculo fosse relativo a **unidade linear**. Se o cálculo fosse relativo à unidade de ***área*** você deve utilizar a escala ***duas*** vezes. Tenham muita atenção nisso!! POR FAVOR, **NÃO ERREM!!!!!!!**

A Solução Correta seria: 25 x 400 x 400 x 400 = 1.600.000.000 cm³. Vejam que eu multipliquei o valor 25 por 400 três vezes. E eu multipliquei, e não dividi, porque a questão pede o tamanho real e nos foi dado o tamanho da réplica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Regra de Três Simples e Composta

A Regra de Três é muito usada por nós, frequentemente, em nosso dia a dia, principalmente quando se trata de dinheiro. A Regra de Três nada mais é do que comparações que fazemos entre as Grandezas, que é tudo aquilo que pode ser mensurado, comparado ou contado. Quando você faz uma viagem, a regra de três que mais usamos envolvem três grandezas:

Velocidade, Tempo e Distância.

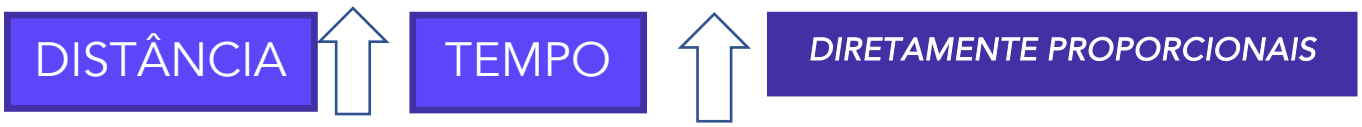
A depender das grandezas que são comparadas, elas podem ser classificadas como ***diretamente*** ou ***inversamente proporcionais***.

Por exemplo, gente:

Se aumentarmos a **velocidade** do veículo, o tempo para **chegarmos** ao nosso destino diminuirá, de maneira **proporcional**, só que de forma **inversa**.

Fica claro para você que se eu dobrar a velocidade, o tempo para chegar ao destino será reduzido à metade? Sim, professor, mas é claro! Pronto, então você entendeu.

Então, Professor, quer dizer que se eu aumentar a **distância** a ser percorrida, o **tempo** para chegar ao meu destino irá **aumentar**, e ai como as duas grandezas aumentam na mesma proporção, eles serão chamadas de grandezas ***diretamente proporcionas***? Isso mesmo, meu amigo, agora está claro perfeitamente que você entendeu tudo...;)



A ***Regra de Três Composta***, assim como a simples, é um processo matemático para resolução de problemas que envolvem três grandezas ou mais, portanto a única diferença entre elas é essa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O método de resolução das questões é o mesmo, então vamos dar uma olhada num exemplo. Ok?

> *Exemplo:*
>
> *Vamos nós! Suponha que você, neste exato momento, esteja estudando matemática (rsrs) e que você consegue resolver 4 questões a cada 1 hora. Agora, eu te pergunto: se eu aumentasse o nível de dificuldade das questões para o dobro, quantas questões você iria resolver em 5 horas?*

Gente, é o seguinte:

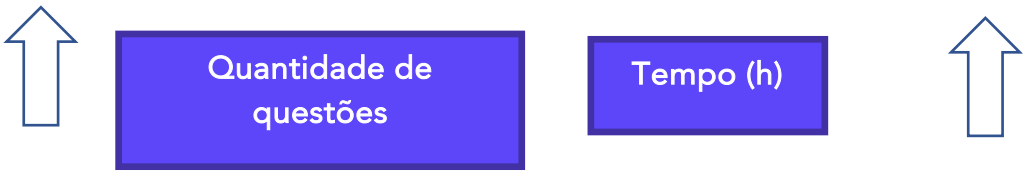
O raciocínio empregado nessa resolução servirá para qualquer uma outra. Você deverá, apenas, ter o cuidado em classificar as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Sim, antes que eu me esqueça, vou logo dizendo a vocês que não uso aquele método com setas para cima e para baixo, portanto esqueça isso ai, complica demais, irei usá-las apenas para indicação gráfica do problema. É o seguinte:

1° passo: você deve identificar as grandezas que foram citadas na questão:

Quantidade de questões	Tempo (h)	Nível de Dificuldade

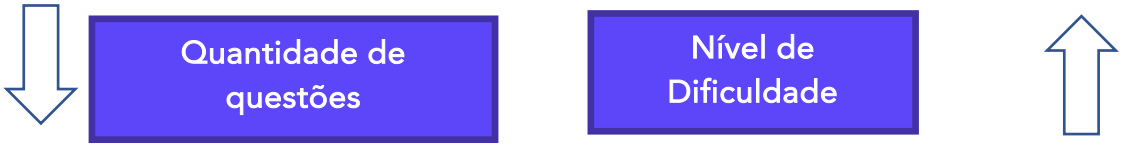
2° passo: vamos, agora, comparar as grandezas e descobrir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Detalhe, pessoal, a comparação deverá, necessariamente, ser feita sempre com aquela grandeza que você quer achar, em nosso caso essa grandeza é a quantidade de questões. Ok?

Se a quantidade de questões aumentar, então o tempo para resolvê-las também aumentará, logo essas duas grandezas entre si são diretamente proporcionais. Ok?

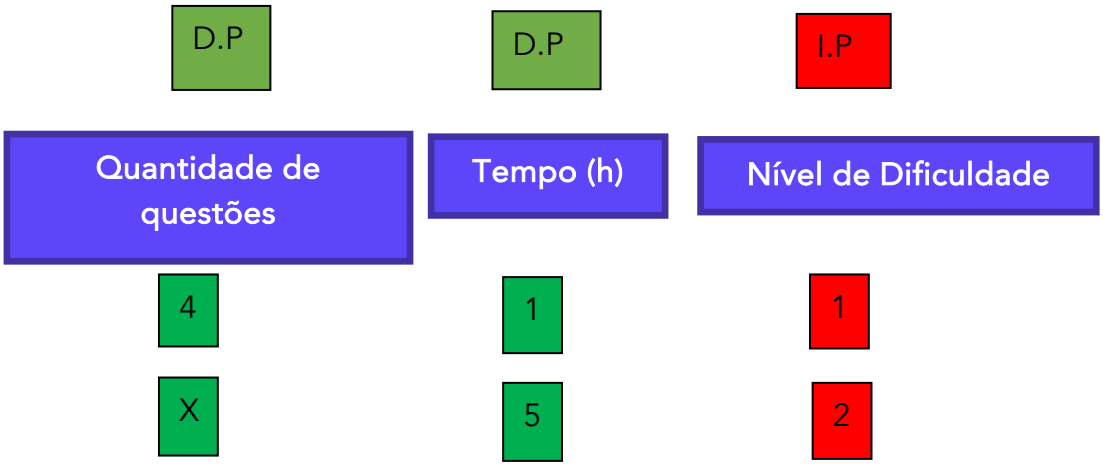


Se o nível de dificuldade aumentar, logicamente que a quantidade de questões que você conseguirá fazer será reduzida, logo essas duas grandezas entre si são inversamente proporcionais. Ok?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

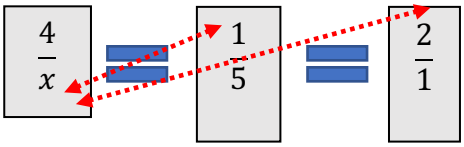


Vamos concluir a resolução, espero que vocês estejam compreendendo os detalhes.



Pessoal, é o seguinte:

Coloquei D.P. para as grandezas diretamente proporcionais e I.P. para as inversamente proporcionais em relação à grandeza quantidade de questões. Tão ligados, não é? Vejam, as diretamente irei escrevê-las da forma que estão e a inversamente irei invertê-la, quando for escrever a fração. Vamos lá!



$$x = \frac{4 \cdot 5 \cdot 1}{1 \cdot 2} = 10$$

Os números que estão multiplicando o "X" vão para o denominador da fração (lembram?) e todos os demais números irão para o numerador.

Outra coisa: vejam que coloquei D.P. na grandeza que tem o "X", façam sempre isso, pois é sua grandeza referencial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dízimas Periódicas

As dízimas periódicas são classificadas em ***Simples*** ou ***Compostas***.

Uma ***Dízima é Simples***, quando em sua parte decimal, só existirem algarismos periódicos.

Exemplos:

Parte periódica

$0{,}32\mathbf{32}3232... = \frac{32}{99}$

$0{,}2\mathbf{2}22222... = \frac{2}{9}$

$0{,}786\mathbf{786}786... = \frac{786}{999} = \frac{262}{333}$

A fração irredutível que gera a dízima é chamada de ***geratriz***.

Frações irredutíveis são aquelas que não podem mais ser simplificadas.

No caso das dízimas periódicas simples, a fração geratriz é encontrada da seguinte forma:

1° repetimos a parte periódica no numerador da fração;

2° o denominador será composto apenas por algarismos noves cuja quantidade será igual a quantidade de algarismo do numerador;

3° simplificamos a fração no máximo possível.

Uma ***Dízima é Composta***, quando em sua parte decimal, existirem algarismos periódicos e não periódicos.

Junta a parte não periódica c/ a periódica

Exemplos:

Subtrai a parte não periódica

$0{,}23\mathbf{45}4545... = \frac{2345-23}{9900} = \frac{2345-23}{9900} = \frac{2322}{9900} = \frac{129}{550}$

Parte periódica

Parte NÃO periódica

Acrescenta 1 algarismo 9 para cada algarismo periódico e o 0 (zero) para cada algarismo não periódico.

Vejam essa questão:

Seja m/n a fração irredutível que representa a dízima periódica 0,012121212...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A soma (m + n) equivale a:

a) 167
b) 165
c) 164
d) 160

Comentários:

Estamos diante de uma dízima periódica composta cuja parte não periódica é o zero e o período é o 12, ok?

Junta a parte não periódica c/ a periódica

Subtrai a parte não periódica

$$0{,}0121212\ldots = \frac{012-0}{990} = \frac{12}{990} = \frac{2}{165}$$

Acrescenta 1 algarismo 9 para cada algarismo periódico e o 0 (zero) para cada algarismo não periódico.

Logo, m = 2 e n = 165

m + n = 167

Gabarito: A

▪

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão (SE) / Professor / 2019)

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando o lucro obtido com a venda, é correto inferir que, enquanto na propriedade dos três, a lanchonete teve uma valorização média anual inferior a R$ 600.000.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Vamos lá:

Pessoal, a questão afirma que a valorização média anual foi inferior a R$ 600.000,00, ok?

Valorização Total = Valor de Venda – Custo

Valorização Total = 3.200.000,00 – (80.000,00 + 120.000,00 + 200.000,00)

Valorização Total = 3.200.000,00 – 400.000,00 = ***R$ 2.800.000,00***

Valorização Média

$$= \frac{2.800.000,00}{5} =$$

$$R\$\ 560.000,00$$

Dividimos por 05, pois o tempo de investimento, conforme o enunciado, foi de 05 anos.

Afirmação da Questão:

Considerando o lucro obtido com a venda, é correto inferir que, enquanto na propriedade dos três, a lanchonete teve uma valorização média anual inferior a R$ 600.000.

Item Correto.

Vamos um pouco mais além?

Se o enunciado nos pedisse o quanto coube a cada um com a venda da lanchonete, faríamos da seguinte forma:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Primeiramente, conforme destaque que fiz no enunciado, temos uma questão de divisão em partes diretamente proporcionais a 80.000 / 120.000 e 200.000, ok?

Pessoal, nesse tipo de questão na qual é pedida a divisão em partes diretamente proporcionais, nós não precisamos algebrizar, ok?

Pensem comigo:

Vamos dividir em partes, certo?

Se fosse em partes iguais, bastaria apenas dividir pela quantidade de partes, certo?

Por exemplo: dividir em partes de 03, significa dividir algo em 03 partes, obviamente.

Tou colocando você para pensar juntar comigo...

Mas, no nosso enunciado, temos uma divisão nas seguintes partes:

(80.000 / 120.000 / 200.000)

Nossa divisão também é em 03 partes, mas em partes diferentes.

Então, meus caros, basta somarmos as partes acima, logo:

= 80.000 + 120.000 + 200.000 =

= 400.000 =

Ou seja: nossa divisão será feita em 400.000 partes, cabendo a cada um o montante em relação à parte que ele investiu, ok?

Valor de Venda da Lanchonete: R$ 3.200.000,00

Tempo do Investimento: 05 anos

$$= \frac{3.200.000,00}{400.000,00} =$$

$$= 8 =$$

Logo:

1º receberá = 80.000 x 8 = 640.000,00

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2º receberá = 120.000 x 8 = 960.000,00

3º receberá = 200.000 x 8 = 1.600.000,00

Gabarito: Correto

Q.02 (CEBRASPE / APEX / 2021)

Um terreno foi vendido por R$ 50.000 para três irmãos, Lucas, Mateus e Tiago, que pagaram, respectivamente, R$ 10.000, R$ 15.000 e R$ 25.000. Algum tempo depois, eles conseguiram vender esse terreno por R$ 75.000 e decidiram dividir esse montante em partes proporcionais aos recursos que cada um deles havia despendido quando da compra do terreno.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

I - O valor obtido por Tiago na venda do terreno foi superior a R$ 37.000.

II - O valor obtido por Lucas na venda do terreno foi igual ao valor despendido por Mateus quando da compra desse terreno.

III - Para qualquer um dos irmãos citados, o valor obtido pela venda do terreno foi 50% superior ao valor despendido quando da compra desse terreno.

Assinale a opção correta.

a) *Apenas os itens I e II estão certos.*
b) *Apenas os itens I e III estão certos.*
c) *Apenas os itens II e III estão certos.*
d) *Todos os itens estão certos.*

Comentários:

Eis, acima, meus caros, uma questão de divisão em parte diretamente proporcionais, tá beleza?

Valor a ser Dividido:

R$ 75.000,00 (venda do terreno)

Partes Proporcionais a:

Lucas: 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Mateus: 15

Tiago: 25

Vejam que não precisamos escrever em milhares, assim facilitamos nossas contas.

O método mais simples para resolver essa questão de divisão em partes diretamente proporcionais é:

Dividir o valor a ser repartido pela soma das partes de cada um:

R$ 75.000,00 dividido por (10 + 15 + 25) = 1500

Lucas terá direito a: 10 partes de 1500,00 = R$ 15.000,00

Mateus: 15 partes de 1500,00 = R$ 22.500,00

Tiago: 25 partes de 1500,00 = R$ 37.500,00

Vamos às assertivas:

I – CORRETO:

O valor obtido por Tiago na venda do terreno foi superior a R$ 37.000.

Foi de R$ 37.500,00

II – CORRETO

O valor obtido por Lucas na venda do terreno foi igual ao valor despendido por Mateus quando da compra desse terreno.

Lucas na Venda: R$ 15.000,00

Mateus na Compra: R$ 15.000,00

III – CORRETO

Para qualquer um dos irmãos citados, o valor obtido pela venda do terreno foi 50% superior ao valor despendido quando da compra desse terreno.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Como o valor de venda foi de R$ 75.000,00 que equivale a 50% do valor de compras, os irmãos receberão 50% a mais do valor de compra.

Gabarito: D

Q.03 (CEBRASPE / Prof. II – Pref. Recife / 2023)

Em uma turma, a nota final da prova de matemática do primeiro trimestre é diretamente proporcional à quantidade de horas estudadas pelo estudante e inversamente proporcional à quantidade de faltas do estudante.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

Se um estudante que faltou 5 aulas no trimestre tiver tirado nota 80, então um estudante que faltou 8 aulas no trimestre terá tirado uma nota superior a 60.

C - Certo

E - Errado

Comentários:

Temos uma questão de divisão em partes proporcionais (diretamente e inversamente).

Sabemos que as grandezas são **inversamente** proporcionais, quando elas "andam" em sentidos contrários, já as **diretamente** variam no mesmo sentido, ou crescem ou decrescem juntas, ok?

A nota do estudante é ***inversamente proporcional*** à ***quantidade de faltas***.

Vimos que as grandezas inversamente proporcionais multiplicam do mesmo lado da equação, logo temos que:

- *5 faltas, nota 80*
- *8 faltas, nota "N"*

Sendo assim:

$$5 \cdot 80 = 8 \cdot N$$

Resolvendo a equação:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$400 = 8N$$

$$N = 50$$

(inferior a 60, e não superior conforme dito na assertiva)

Gabarito: Errado

Q.04 (CEBRASPE / Prof. II – Pref. Recife / 2023)

Em uma turma, a nota final da prova de matemática do primeiro trimestre é diretamente proporcional à quantidade de horas estudadas pelo estudante e inversamente proporcional à quantidade de faltas do estudante.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

Se um estudante que estudou 100 horas semanais tiver tirado nota 90, então um estudante que estudou 80 horas semanais terá tirado uma nota superior a 70.

C - Certo

E - Errado

Comentários:

Vimos que as grandezas diretamente proporcionais dividem do mesmo lado da equação, logo temos que:

- *100 horas, nota 90*
- *80 horas, nota "N"*

Sendo assim:

$$\frac{100}{90} = \frac{80}{N}$$

Resolvendo produto dos meios igual ao dos extremos, temos:

$$100N = 90 \cdot 80$$

$$N = 72$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(superior a 70, conforme dito na assertiva)

Gabarito: Certo

Q.05 (CEBRASPE / Perito Oficial PC-PB / 2022)

Em certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança em atuação no mês, e a constante de proporcionalidade depende de fatores como recursos disponíveis para uso da força policial, tamanho populacional e desigualdade social. Se, em dado mês, nessa localidade, havia um efetivo de 2.100 agentes de segurança e foram registrados 600 crimes, então, para atingir a meta de 450 registros de crimes por mês, o número de agentes de segurança em atuação deve ser igual a

a) *1.575.*
b) *3.150.*
c) *2.550.*
d) *2.700.*
e) *2.800.*

Comentários:

O número de crimes é inversamente proporcional à quantidade de agentes.

Vimos que as grandezas inversamente proporcionais multiplicam do mesmo lado da equação, logo:

- *2100 agentes, 600 crimes*
- *"A" agentes, 450 crimes*

Sendo assim:

$$2100 \cdot 600 = A \cdot 450$$

Resolvendo a equação:

$$A = 2800$$

Gabarito: E

Q.06 (CEBRASPE / UNCISAL / 2020)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A evasão escolar é um fenômeno que preocupa os gestores das políticas públicas de educação. No caso da educação superior, o problema é mundial. Em determinada turma de um curso, a razão entre a quantidade de estudantes ingressantes e a quantidade de estudantes concluintes é de 8 para 3, nessa ordem. Considerando-se que, na referida turma, 90 estudantes tenham se formado, então a quantidade de estudantes ingressantes nessa turma foi igual a:

a) *114.*
b) *240.*
c) *270.*
d) *450.*
e) *720.*

Comentários:

Temos que:

- *Para cada 8 alunos integrantes, temos 3 concluintes.*
- *Como 90 alunos concluíram o curso, logo 240 alunos integraram na instituição.*

Ou ainda:

$$\frac{8}{3} = \frac{x}{90}$$

Logo, x = 240.

Gabarito: B

Q.07 (CEBRASPE / UNCISAL / 2020)

Semanalmente, uma loja vende, em média, 140 camisetas nas cores branca e preta. Quando as vendas começaram, para cada 2 camisetas brancas vendidas, vendiam-se 5 camisetas pretas. Para equilibrar os estoques, o gerente da loja propôs que os vendedores tentassem vender mais camisetas brancas e menos camisetas pretas, de modo que a proporção chegasse a 2 camisetas brancas vendidas para cada 3 camisetas pretas vendidas.

Para atingir a proporção proposta pelo gerente, em relação às quantidades inicialmente vendidas, os vendedores deverão vender

a) *mais 16 unidades de camisetas brancas e menos 16 unidades de camisetas pretas.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) mais 30 unidades de camisetas brancas e menos 30 unidades de camisetas pretas.
c) mais 37 unidades de camisetas brancas e menos 37 unidades de camisetas pretas.
d) mais 20 unidades de camisetas brancas e menos 28 unidades de camisetas pretas.
e) mais 28 unidades de camisetas brancas e menos 20 unidades de camisetas pretas.

Comentários:

Vejamos que, inicialmente, temos:

De um total de 140 camisas nas cores brancas e pretas, a cada 5 pretas são vendidas 2 brancas, ou seja:

- A cada 7 camisas, temos 2 brancas e 5 pretas, ok?
- Logo para um total de 140 camisas, teremos ***20*** (140 dividido por 7) grupos de 7, ou seja:
- Serão vendidas ***40*** (2 x 20) brancas e ***100*** (5 x 20) pretas.

Agora, vamos atender ao comando da questão mudando, portanto, a proporção para cada 2 brancas vendidas teremos 3 pretas, sendo assim:

- Logo para um total de 140 camisas, teremos 28 (140 dividido por 5) grupos de 5 ou seja:
- Serão vendidas ***56*** (2 x 28) brancas e ***84*** (3 x 28) pretas.

Logo:

Vamos aumentar em 16 o total de camisetas brancas e diminuir em 16 as pretas.

Gabarito: A

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Prefeitura de São Cristóvão (SE) / Professor / 2019)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Há cinco anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João entrou com R$ 80.000; Paulo, com R$ 120.000; e Miguel, com R$ 200.000. A lanchonete foi vendida, hoje, por R$ 3.200.000 e essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que cada um investiu

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando o lucro obtido com a venda, é correto inferir que, enquanto na propriedade dos três, a lanchonete teve uma valorização média anual inferior a R$ 600.000.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.02 (CEBRASPE / APEX / 2021)

Um terreno foi vendido por R$ 50.000 para três irmãos, Lucas, Mateus e Tiago, que pagaram, respectivamente, R$ 10.000, R$ 15.000 e R$ 25.000. Algum tempo depois, eles conseguiram vender esse terreno por R$ 75.000 e decidiram dividir esse montante em partes proporcionais aos recursos que cada um deles havia despendido quando da compra do terreno.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

I - O valor obtido por Tiago na venda do terreno foi superior a R$ 37.000.

II - O valor obtido por Lucas na venda do terreno foi igual ao valor despendido por Mateus quando da compra desse terreno.

III - Para qualquer um dos irmãos citados, o valor obtido pela venda do terreno foi 50% superior ao valor despendido quando da compra desse terreno.

Assinale a opção correta.

a) *Apenas os itens I e II estão certos.*
b) *Apenas os itens I e III estão certos.*
c) *Apenas os itens II e III estão certos.*
d) *Todos os itens estão certos.*

Q.03 (CEBRASPE / Prof. II – Pref. Recife / 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em uma turma, a nota final da prova de matemática do primeiro trimestre é diretamente proporcional à quantidade de horas estudadas pelo estudante e inversamente proporcional à quantidade de faltas do estudante.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

Se um estudante que faltou 5 aulas no trimestre tiver tirado nota 80, então um estudante que faltou 8 aulas no trimestre terá tirado uma nota superior a 60.

C - Certo

E - Errado

Q.04 (CEBRASPE / Prof. II – Pref. Recife / 2023)

Em uma turma, a nota final da prova de matemática do primeiro trimestre é diretamente proporcional à quantidade de horas estudadas pelo estudante e inversamente proporcional à quantidade de faltas do estudante.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue.

Se um estudante que estudou 100 horas semanais tiver tirado nota 90, então um estudante que estudou 80 horas semanais terá tirado uma nota superior a 70.

C - Certo

E - Errado

Q.05 (CEBRASPE / Perito Oficial PC-PB / 2022)

Em certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança em atuação no mês, e a constante de proporcionalidade depende de fatores como recursos disponíveis para uso da força policial, tamanho populacional e desigualdade social. Se, em dado mês, nessa localidade, havia um efetivo de 2.100 agentes de segurança e foram registrados 600 crimes, então, para atingir a meta de 450 registros de crimes por mês, o número de agentes de segurança em atuação deve ser igual a

a) 1.575.
b) 3.150.
c) 2.550.
d) 2.700.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) 2.800.

Q.06 (CEBRASPE / UNCISAL / 2020)

A evasão escolar é um fenômeno que preocupa os gestores das políticas públicas de educação. No caso da educação superior, o problema é mundial. Em determinada turma de um curso, a razão entre a quantidade de estudantes ingressantes e a quantidade de estudantes concluintes é de 8 para 3, nessa ordem. Considerando-se que, na referida turma, 90 estudantes tenham se formado, então a quantidade de estudantes ingressantes nessa turma foi igual a:

a) 114.
b) 240.
c) 270.
d) 450.
e) 720.

Q.07 (CEBRASPE / UNCISAL / 2020)

Semanalmente, uma loja vende, em média, 140 camisetas nas cores branca e preta. Quando as vendas começaram, para cada 2 camisetas brancas vendidas, vendiam-se 5 camisetas pretas. Para equilibrar os estoques, o gerente da loja propôs que os vendedores tentassem vender mais camisetas brancas e menos camisetas pretas, de modo que a proporção chegasse a 2 camisetas brancas vendidas para cada 3 camisetas pretas vendidas.

Para atingir a proporção proposta pelo gerente, em relação às quantidades inicialmente vendidas, os vendedores deverão vender

a) mais 16 unidades de camisetas brancas e menos 16 unidades de camisetas pretas.
b) mais 30 unidades de camisetas brancas e menos 30 unidades de camisetas pretas.
c) mais 37 unidades de camisetas brancas e menos 37 unidades de camisetas pretas.
d) mais 20 unidades de camisetas brancas e menos 28 unidades de camisetas pretas.
e) mais 28 unidades de camisetas brancas e menos 20 unidades de camisetas pretas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito - CEBRASPE

1	2	3	4	5	6	7
CC	D	EE	CC	E	B	A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PORCENTAGEM

CEBRASPE

Sumário

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Porcentagem ou Percentagem 2

Pegadinha Estratégicas 13

Questões estratégicas 16

Questões CEBRASPE 16

Lista de Questões Estratégicas 22

Questões CEBRASPE 22

Gabarito - CEBRASPE 24

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Porcentagem ou Percentagem

Um dos tópicos que ***mais aparecem em provas*** e, também, um dos que os alunos possuem muitas dificuldades.

E, finalmente, o que é porcentagem? Primeiro, permita-me logo sanar uma dúvida: não se preocupe em falar "porcentagem" ou "percentagem", ambas palavras têm o mesmo significado e estão escritas corretamente, então, fala do jeito que você quiser, mas não erre as questões. Rsrsrs

Já conheci algumas pessoas que não usaram a calculadora pelo simples fato de não ter o símbolo (%) representativo da porcentagem na máquina. Isso mesmo, que absurdo hein!?

Porcentagem nada mais é do que frações centesimais. Como assim, Allan, explique melhor!

As frações centesimais são aquelas que possuem o denominador igual a 100. Simples assim. ;)

Sim, Professor, e todas aquelas fórmulas que aprendemos nos livros e na internet, o que iremos fazer com elas?

Boa pergunta, meus amigos.

Digo-lhes uma única coisa: podem se esquecer de todas. Isso mesmo, não iremos usar fórmula alguma em nosso aprendizado sobre o tema, bastará apenas você saber multiplicar e dividir. Sendo o suficiente para detonarmos nas questões.

Vejam bem, se eu quero saber quanto um número é de outro basta calcularmos a razão (divisão) entre eles, não é?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por exemplo: numa sala de aula existem 5 pessoas das quais 3 são do sexo feminino, qual o percentual de pessoas do sexo masculino na sala de aula?

- ✓ Primeiro se liguem que a pergunta foi o percentual do ***sexo masculino***. Portanto, de fato, eu estou querendo saber quanto o **2 equivale do 5**, e como fazemos isso?

Simples demais...basta escrevermos a fração 2/5;

- ✓ Mas percebem que essa nossa fração **não possui o denominador 100**. Portanto, ainda não podemos saber qual o percentual;
- ✓ E agora? Você prefere dividir ou multiplicar?

Rsrs nem sei por que fiz essa pergunta. É claro que todos nós preferimos multiplicar a dividir...normal né não? Muitos alunos chegam nessa parte da questão e querem fazer regra de três. Mas não precisa. Pessoal, observem que se eu multiplicar o denominador da fração por 20 o resultado obtido será 100, ok? Mas para manter a equivalência entre as frações, precisamos multiplicar o numerador também por 20.

- ✓ Sendo assim, teremos as frações: $\frac{2}{5} = \frac{40}{100}$ que podemos escrevê-la como ***40%.***

Vejam que esse método é bastante prático e facilitará sua vida bastante.

É claro que nem sempre será possível e teremos a facilidade de encontrar um número inteiro que multiplicado pelo denominador da fração nos forneça como resultado o número 100. Ahhhhh que pena!!! Mas não se preocupe, pois nesses casos, basta multiplicar o numerador da fração por $\frac{100}{100}$.

Não podemos esquecer também das questões que nos pedem para calcularmos a taxa de variação percentual, tanto para mais quanto pra menos.

Hummm!! E, agora, Professor, como faremos? Lembra que eu te disse para se esquecer das fórmulas? É pra se esquecer mesmo viu?!

Nessas questões vocês só precisarão fazer duas perguntas para poder respondê-las. Como assim? Eu terei que fazer duas perguntas ao enunciado? Sim, parece estranho né? Mas, de fato, é isso que você deverá fazer.

Exemplo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Se eu tinha R$25,00 guardados na carteira e ganhei mais R$ 4,00 numa aposta, então de quanto foi o aumento percentual? Olhem as perguntas que vocês devem fazer:

Aumentou Quanto? R$ 4,00

De Quanto? R$ 25,00

Agora, conforme aprendemos antes, basta saber quanto 4 é de 25. Observem que se multiplicarmos numerador e denominador pela constante "4" teremos uma fração centesimal cujo numerador será 16, logo a ***taxa de aumento percentual será de 16%.***

Viram como é fácil?

O mesmo raciocínio levará vocês a calcular a taxa de redução. Ok?

As questões de ***porcentagem*** estão dentre aquelas que vocês devem fazer por ***último***, mas não pela dificuldade e sim pela atenção que deverá ser dada a ela, devido aos cálculos e ao raciocínio.

É natural que, logo no começo da prova, estejamos ansiosos e apreensivos, por isso devemos fazer logo as questões mais fáceis e simples.

No andar do tempo de prova, estaremos mais sossegados, menos tensos e com mais atenção para fazermos as questões que exigem mais intepretação.

A T E N Ç Ã O :

Vamos dar exemplos a seguir com questões recentes das bancas mais importantes, vocês perceberão que em exatas o aluno não precisará se preocupar em resolver exercícios apenas da banca do seu certame, visto que os perfis das questões são sempre muito parecidos, vejam:

EXEMPLO: 01

Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios.
A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,

a) 30%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) 27%.
c) 25%.
d) 23%.
e) 21%.

Comentários:

Vamos sugerir que o ***"certo ano"*** seja ***2020***, ok?

Em 2021, recebeu 54 novos sócios que equivalem a 30% de 2020.

Com a informação acima, vamos logo definir a quantidade de sócios em 2020 de forma bem prática, vejam:

Como ***30%*** equivalem a ***54***, logo ***10%*** corresponderá a ***18*** sócios, ok?

Apenas dividimos os valores por 3 para determinar a relação de 10% para 18.

Portanto, 100% dos sócios equivalerá a 10 x 18 = 180 sócios em 2020.

Temos o seguinte:

2020 → 180 sócios

2021 → 180 + 54 = ***234 sócios***

2022 → recebeu + 54 sócios

Para matar a questão agora vamos calcular quantos por cento 54 equivale de 234, ou, simplesmente, dividiremos 54 por 234, que dará aproximadamente:

= 23% =

Gabarito: D

EXEMPLO: 02

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2440 ocorrências e no ano seguinte, 1880.

Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram em cerca de:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) 14%.
b) 17%.
c) 20%.
d) 23%.
e) 26%.

Comentários:

Falei para vocês que não precisamos usar regra de três para resolvermos esse tipo de questão. Demora mais!!!

Reduziu quanto?

Foi de 2440 para 1880, logo a redução foi de:

= 2440 – 1880 =

= 560 =

De quanto?

A redução de 560 foi em relação a 2440.

Logo, basta dividirmos 560 por 2440, que iremos encontrar aproximadamente 0,23 que equivale a 23%.

Gabarito: D

EXEMPLO: 03

Laurindo pagou uma conta atrasada, com multa e juros, no valor total de R$ 1470,00. Multa e juros corresponderam a 5% do valor original que Laurindo deveria pagar.

O valor original que Laurindo deveria pagar era

a) R$ 1350,00.
b) R$ 1396,50.
c) R$ 1400,00.
d) R$ 1422,50.
e) R$ 1430,00

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Questão bastante tradicional e comum em concursos públicos.

Percebam que:

1470,00 --------- (100% + 5%) (valor c/ acréscimos)

X ------ 100% (valor antes dos acréscimos)

Agora, basta multiplicar cruzado para solucionarmos o problema.

Pessoal, vocês podem usar as informações em percentuais ou valores absolutos, ok?

Por exemplo:

Ao invés dos 100%, podemos usar 1.

No lugar dos 105%, podemos usar 1,05.

Assim, teríamos:

$$X \cdot 1{,}05 = 1470 \cdot 1$$

$$X = 1400{,}00$$

Uma outra forma de resolver a questão sem muitos cálculos é trabalharmos com as alternativas. Iriamos identificar qual o valor aumentado de 5% chegaria a R$ 1470,00.

Gabarito: C

EXEMPLO: 04

Julgue o item a seguir, com base em conhecimentos da matemática.

Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação 32.500 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.625 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizante.

Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C - Certo

E - Errado

Comentários:

Temos que ficar espertos para ganhar tempo, o aluno normal irá calcular o percentual de 1625 para 32500, ok?

Na melhor das hipóteses, ele dividirá 1625 por 32500 para saber a porcentagem e na pior fará uma regrinha de três simples.

A forma mais simples de resolver a questão é simplesmente calcular 7% de 32500, daí saberemos se a afirmativa está ok.

7% de 32500 = 2275

O enunciado afirma que os 1625 é superior a 7%, portanto ele está errado, para que estivesse certo a quantidade de litros a serem utilizados deve ser maior do que 2275.

Gabarito: Errado

EXEMPLO: 05

Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, no valor total (juros incluídos) de R$ 382,20. Se Joana tivesse pagado a conta até o vencimento, teria economizado

a) R$ 18,20.
b) R$ 19,11.
c) R$ 20,32.
d) R$ 20,60.
e) R$ 21,22.

Comentários:

No valor de R$ 382,20 já estão incluídos os juros de 5%, logo:

R$ 382,20 equivale a 105%, então precisamos determinar o valor inicial que equivale aos 100%. Vamos fazer uma regra de três simples para determina-lo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

382,20 → 105%

X → 100%

Aplicando produto dos meios igual ao dos extremos, temos que:

X = 364,00 (valor inicial, 100%)

Sendo a economia de 382,20 – 364,00 = R$ 18,20.

Poderíamos resolver a questão apenas dividindo 382,20 por ***1,05*** (100% + 5%) = R$ 364,00.

CUIDADO:

Muitos alunos poderiam, tão somente, calcular 5% de R$ 382,20 = R$ 19,11, marcado a alternativa "B" como correta.

Vimos que porcentagens são valores relativos, portanto ao calcularmos 5% de R$ 382,20, iremos encontrar um valor maior do que o resultado esperado, ok?

M A C E T E

A gente até poderia usar esse cálculo ***ERRADO*** para determinar a solução de forma mais rápida. Sabemos que nosso resultado deve ser menor do que R$ 19,11, observando as alternativas, a única que poderia ser a correta é a "A". =)

EXEMPLO: 06

No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro e ainda sobraram R$ 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R$ 4.320.

CC – Certo

EE – Errado

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Após a aplicação de 25% de seu capital, sobraram R$ 3240,00 que corresponde a 75% (100% - 25%) do capital inicial.

Então, podemos fazer uma simples regra de três para determinar o valor inicial do capital, os 100%.

3240,00 _____ 75%

x _____ 100%

Logo, x = R$ 4.320,00.

Ou ainda, a gente, simplesmente, poderia dividir 3240,00 em três partes iguais de 25% que daria R$ 1080,00, como precisamos de 4 partes de 25%, para chegar aos 100%, logo 4 · 1080,00 = R$ 4.320,00.

Gabarito: Certo

EXEMPLO: 07

Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública, no mês de novembro, foi 15% menor que o número de pessoas atendidas, na mesma repartição, no mês de outubro.

Se, no mês de outubro, o número de pessoas atendidas foi igual a 140, então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, pode-se corretamente efetuar a seguinte operação:

a) 140 – 0,15
b) 140 · 0,85
c) 140 – 1,15
d) 140 ÷ 0,85
e) 140 · 1,15

Comentários:

Atendimento em outubro: ***140 pessoas***

Atendimento em novembro: 15% menor, quando comparado a outubro

As 140 pessoas de outubro correspondem a 100%, como vamos retirar 15%, teremos, em novembro, 85% de 140, que será igual a:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$= 140 \cdot 0{,}85 =$$

Gabarito: b

EXEMPLO: 08

Um coordenador verificou que 68% da operação censitária já estava concluída, faltando para completar 4352 visitas. Desse modo, o total de visitas já concluídas é igual a:

a) 9248
b) 6400
c) 2048
d) 7342
e) 8356

Comentários:

Apesar de ser uma questão simples, precisamos ter bastante atenção na pergunta.

O total de visitas já concluídas é igual a?

Percebam que o enunciado nos informou o total de visitas já concluídas em percentual (68%).

Logo, o percentual de visitas não concluídas é de 32% que equivalem a 4352 visitas, ok?

32% ---------- 4352 visitas

Podemos resolver essa questão sem muitos cálculos da seguinte forma:

ATENÇÃO

Ora, se 32% equivalem a 4352 visitas, então 68%, que é mais do que o dobro de 32%, terá como resultado um valor maior do que o dobro de 4352.

Calcular o dobro de um número é bem tranquilo, assim o dobro de 4352 vale 8704, portanto nossa resposta ainda será maior do que esse resultado. Por fim, olhando para as alternativas, a única resposta que nos atende é a alternativa "A".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Mas, meus amigos, algumas vezes as alternativas não nos ajudam, então precisamos ir para a solução tradicional, vamos a ela:

32% ---------- 4352 visitas

68% ---------- X

Basta, agora, multiplicar cruzado para chegarmos à solução:

$$32\,X = 68 \cdot 4352$$

$$X = 9248$$

Gabarito: A

EXEMPLO 09:

O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a 20% de 40% de R$ 22.500,00. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um foi de:

a) R$ 250,00
b) R$ 180,00
c) R$ 120,00
d) R$ 150,00
e) R$ 200,00

Comentários:

Na matemática, ao nos depararmos com a preposição "de", vamos substituí-las por operação de multiplicação, ok?

O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual:

= 20% de 40% de R$ 22.500,00 =

$$= 0{,}2 \cdot 0{,}4 \cdot 22500{,}00 =$$

= R$ 1800,00 =

Agora, basta dividir 1800 por 12, assim determinaremos o valor pago a cada um, sendo nossa resposta R$ 150,00.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: D

Sacaram que todas as questões de diferentes bancas possuem o mesmo perfil de cobrança do assunto porcentagem?

Por último, deem uma olhada na ***Pegadinha Estratégica*** que preparei para vocês. Essa é a parte do assunto que os alunos mais erram.

PEGADINHA ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. **Um produto teve seu valor reajustado em 20%, com isso seu novo preço passou a ser R$ 200,00. Portanto, antes do aumento, o preço era de R$ 160,00, visto que 20% de R$ 200,00 equivale a um desconto de R$ 40,00.**

Comentários:

A porcentagem se calcula de acordo com determinado valor, por isso dizemos que os percentuais são determinações relativas de valores.

Quando foi dado o reajuste de 20% foi sobre um valor menor do que o cálculo do desconto que fizemos na situação acima para chegarmos ao valor de R$ 160,00. Sendo assim, o valor que foi retirado a título de desconto foi maior do que o acréscimo inicial, ok?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Veja um exemplo simples:

Valor Inicial: R$100,00

Aumento de 10%: R$110,00

10% de R$ 110,00: R$11,00

Redução de R$11,00: R$99,00 (diverge dos R$100,00)

Há duas formas de resolver o problema 1:

a) Forma Prática:

Como o aumento foi de 20%, o novo valor passou a ser 120% do anterior, ok?

Ou seja, o valor anterior foi multiplicado por 1,2 chegando aos R$200,00, ora se eu quero retornar ao valor inicial basta então fazer a operação inversa da multiplicação que é a divisão, portanto iremos dividir o valor reajustado por 1,2.

$$\frac{200{,}00}{1{,}2}$$

$$\boldsymbol{R\$\ 166{,}67}$$

b) Forma Tradicional:

Através de Regra de Três.

O novo valor de R$ 200,00 equivale a 120%;

Eu quero achar o valor anterior, iremos chamá-lo de "X" que equivale aos nosso 100% iniciais, ok?

Logo:

200,00 → 120%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

X → 100%

Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, chegaremos a:

$$1{,}2\ X = 200$$

$$X = \frac{200{,}00}{1{,}2}$$

$$\boldsymbol{R\$\ 166{,}67}$$

2. Dois aumentos consecutivos de 20% e 30%, equivalerá a um único aumento de 50%.

Comentários:

Esse é o tipo de problema que o Professor sempre fala:

"Você errou isso de novo, caro aluno? "

rsrsrs

Um erro bobinho num tipo de questão que pode ocorrer sempre em provas.

Vamos ver um exemplo:

Para não "algebrizar" o problema, vamos supor que o nosso valor que sofrerá os dois aumentos consecutivos seja R$ 100,00, tá beleza?

Vamos lá:

Valor a ser reajustado: R$100,00

Aumento de 20%: R$120,00

Agora o aumento de 30%: R$156,00

Reajuste de: R$ (156,00 – 100,00) = ***R$56,00***

Cálculo do valor percentual: 56,00 de 100,00 equivale a ***56%***.

Portanto, nosso item está errado ao dizer que o aumento equivale a 50%, ok?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TOME NOTA!

Em qualquer tipo de questão que solicitar o único valor equivalente a aumentos e/ou reduções consecutivas, o candidato sempre poderá sugerir o valor 100, para simplificar sua vida, ok?

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

HORA DE PRATICAR!

Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Tribunal de Justiça do Paraná / Técnico / 2019)

Na assembleia legislativa de um estado da Federação, há 50 parlamentares, entre homens e mulheres. Em determinada sessão plenária estavam presentes somente 20% das deputadas e 10% dos deputados, perfazendo-se um total de 7 parlamentares presentes à sessão.

Infere-se da situação apresentada que, nessa assembleia legislativa, havia

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) *10 deputadas.*
b) *14 deputadas.*
c) *15 deputadas.*
d) *20 deputadas.*
e) *25 deputadas.*

Comentários:

A melhor solução para essa questão é através de *Sistema Linear*.

Eu tento o máximo possível não algebrizar, mas, nesse caso, para podermos organizar as ideias é bem melhor sistematizar, ok?

Sabemos que o total de deputados homens *(H)* + mulheres *(M)* = *50* parlamentares, podemos, portanto, escrever a seguinte equação:

$$H + M = 50 \text{ (eq. 01)}$$

Sabemos, também, 20% de *M* + 10% de *H* = *7* parlamentares. Ok?

$$0{,}2M + 0{,}1H = 7 \text{ (eq. 02)}$$

Agora, vamos juntar as equações, para, assim, formarmos o nosso sistema de equações, vejam:

$$\begin{cases} H + M = 50 \\ 0{,}1H + 0{,}2M = 7 \end{cases}$$

Pessoal, de acordo com as alternativas, precisamos achar o número de *deputadas (M)*, então vamos eliminar o *(H)* da equação, ok?

$$\begin{cases} H + M = 50 \\ 0{,}1H + 0{,}2M = 7 \end{cases}$$

Vamos multiplicar a eq. 01 por -0,1 e somar à eq. 02:

$$-0{,}1H - 0{,}1M + 0{,}1H + 0{,}2M = -5 + 7$$

$$0{,}1M = 2$$

$$M = 20$$

Gabarito: D

Q.02 (CEBRASPE / ABIN / Oficial de Inteligência / 2018)

A tabela a seguir mostra dados categorizados, organizados por uma administradora de cartões de crédito, a respeito da ocorrência de fraudes em compras online, de acordo com os critérios data e tipo de sítio.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

data	tipo de sítio	
	de jogos *online*	de móveis e eletrodomésticos
dias úteis	22	18
fim de semana e feriados	28	12

data	tipo de sítio	
	de jogos *online*	de móveis e eletrodomésticos
dias úteis	22	18
fim de semana e feriados	28	12

Com referência aos dados apresentados, julgue o item que se segue.

Menos de 50% das fraudes que ocorrem em sítios de jogos online ocorrem em fim de semana e feriados

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

O candidato poderia errar essa questão por falta de atenção no enunciado. Perceberam que eu destaquei sítios de jogos online?

Temos a seguinte assertiva:

Menos de 50% das fraudes que ocorrem em sítios de jogos online ocorrem em fim de semana e feriados

Nosso espaço amostral foi restringido apenas às fraudes que ocorrem em sítios de jogos online, ok?

Então, nossos dados são:

Dias úteis: 22

Fim de Semana / Feriados: 28

Total de Fraudes em Sítios de Jogos online: 50

Não precisamos fazer conta para sabermos que 28 é mais do que 50% em relação ao total de 50 fraudes, está beleza?

Portanto, nosso item está errado, visto que ele diz o contrário.

Gabarito: Errado

Q.03 (CEBRASPE / Fundação Universidade de Brasília / Assistente / 2018)

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos. Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue o item.

Em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem catalogados nesse dia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Vamos deixar todas as frações com o mesmo denominador, ok?

Paulo (P): 1/4 = 3/12

Maria (M): 1/3 = 4/12

João (J): 5/12

Em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem catalogados nesse dia.

= Maria 4/12 + João 5/12 =

= 9/12 =

= 3/4 =

= *75%* =

Gabarito: Certo

Q.04 (CEBRASPE / PGE-PE / Analista Administrativo / 2018)

Cada item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Pessoaaallll, perceberam que a questão não nos forneceu um valor absoluto?

Vamos sugerir um valor, assim a questão ficará bem mais fácil.

Vou sugerir um preço de venda de R$ 100,00, ok?

Vejam que o segundo desconto (10%) foi em cima do valor promocional, ok?

Valor Promocional (15% de desconto) = 0,85 de R$ 100,00 = R$ 85,00

Desconto pagamento à vista (10%) = R$ 85,00 – R$8,50 = ***R$ 76,50***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

R$ 76,50 é o valor final que o cliente pagará pelo produto.

Valor inicial: R$ 100,00 (sugerido)

Desconto Final: 100,00 – 76,50 = *R$ 23,50*

Logo, o desconto será de 23,50%, tornando o item errado.

Gabarito: Errado

Q.05 (CEBRASPE / Prof. II - Pref. Recife / 2023)

A respeito de problemas que envolvam operações elementares com números naturais, inteiros e racionais, julgue o item que se segue.

Se a produção de carros de certa empresa tiver crescido 10% em cada um dos últimos três anos, então o crescimento acumulado durante esse período será de 30%.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Essa questão é típica de todas as bancas. Impressionante a incidência dela em vários concursos e muita gente erra.

Um crescimento acumulado ano após ano deve ser capitalizado de forma composta.

Exemplo:

Suponha que em ***2020 a produção tenha sido de 100 veículos***.

- 2021 será de 110
- 2022 de 121 veículos e por fim
- 2023 será de 133,1 veículos.

Percebam que a produção saiu de 100 para 133,10 que equivale a um aumento de 33,1%.

Tornando, portanto, o item errado.

Gabarito: Errado

Q.06 (CEBRASPE / Prof. II - Pref. Recife / 2023)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Um questionário aplicado em determinada escola revelou que 20% dos estudantes gostam de matemática. A mesma pesquisa mostrou que 32 é o número que corresponde a 5% da quantidade de estudantes que não gostam de matemática.

A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item, relativo a porcentagem.

A quantidade total de estudantes na referida escola é superior a 500 estudantes.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Comentários:

Vejam essa informação da questão:

32 é o número que corresponde a 5% da quantidade de estudantes que não gostam de matemática.

Ora, se 32 equivale a 5%, então 100% dos alunos que não gostam de matemática será dado por:

32 ----- 5%

X ----- 100%

X = 640

Logo, temos um total de 640 alunos que não gostam de matemática e que representam 80% dos alunos da escola, visto que o enunciado nos trouxe essa outra informação:

Um questionário aplicado em determinada escola revelou que 20% dos estudantes gostam de matemática

Vejam que não precisamos mais fazer cálculos simplesmente porque aqueles que não gostam de matemática já ***superam os 500 da assertiva da questão***.

Mas, caso a questão nos pedisse o total de alunos, iriamos fazer da seguinte forma:

640 ----- 80%

X ----- 100%

X = 800

Total de alunos da escola

Gabarito: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Prof. Allan Maux

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Tribunal de Justiça do Paraná / Técnico / 2019)

Na assembleia legislativa de um estado da Federação, há 50 parlamentares, entre homens e mulheres. Em determinada sessão plenária estavam presentes somente 20% das deputadas e 10% dos deputados, perfazendo-se um total de 7 parlamentares presentes à sessão.

Infere-se da situação apresentada que, nessa assembleia legislativa, havia

a) *10 deputadas.*
b) *14 deputadas.*
c) *15 deputadas.*
d) *20 deputadas.*
e) *25 deputadas.*

Q.02 (CEBRASPE / ABIN / Oficial de Inteligência / 2018)

A tabela a seguir mostra dados categorizados, organizados por uma administradora de cartões de crédito, a respeito da ocorrência de fraudes em compras online, de acordo com os critérios data e tipo de sítio.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

data	tipo de sítio	
	de jogos *online*	de móveis e eletrodomésticos
dias úteis	22	18
fim de semana e feriados	28	12

Com referência aos dados apresentados, julgue o item que se segue.

Menos de 50% das fraudes que ocorrem em sítios de jogos online ocorrem em fim de semana e feriados

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.03 (CEBRASPE / Fundação Universidade de Brasília / Assistente / 2018)

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos. Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue o item.

Em cada dia, Maria e João catalogam 75% dos livros a serem catalogados nesse dia.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.04 (CEBRASPE / PGE-PE / Analista Administrativo / 2018)

Cada item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.05 (CEBRASPE / Prof. II - Pref. Recife / 2023)

A respeito de problemas que envolvam operações elementares com números naturais, inteiros e racionais, julgue o item que se segue.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Se a produção de carros de certa empresa tiver crescido 10% em cada um dos últimos três anos, então o crescimento acumulado durante esse período será de 30%.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Q.06 (CEBRASPE / Prof. II - Pref. Recife / 2023)

Um questionário aplicado em determinada escola revelou que 20% dos estudantes gostam de matemática. A mesma pesquisa mostrou que 32 é o número que corresponde a 5% da quantidade de estudantes que não gostam de matemática.

A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item, relativo a porcentagem.

A quantidade total de estudantes na referida escola é superior a 500 estudantes.

CC – CERTO

EE – ERRADO

Gabarito - CEBRASPE

GABARITO

1	2	3	4	5	6
D	ERRADO	CERTO	ERRADO	ERRADO	CERTO

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.